



VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Bộ môn CNĐT & KT Y Sinh

Nội dung:

AN TOÀN ĐIỆN TRONG Y TẾ

HỌC PHẦN: AN TOÀN BỨC XẠ & AN TOÀN ĐIỆN TRONG Y TẾ

TS. Phạm Mạnh Hùng

TS. Nguyễn Thái Hà

Email: hung.phammanh@hust.edu.vn

Điện thoại: 0912470446

Phòng làm việc: C9 – 419

Mục tiêu & yêu cầu

- Cần am hiểu về:
 - CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN
 - LÝ THUYẾT VỀ GIẬT VI MÔ VÀ GIẬT VĨ MÔ
 - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG GIẬT ĐIỆN
 - CÁC TIÊU CHUẨN VÀ KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN TRONG Y TẾ
- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học
 - Để **đánh giá một cách định lượng** các nguy cơ gặp rủi ro về điện trong y tế.
 - Từ đó, đưa ra các giải pháp, khuyến nghị giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng thiết bị điện trong y tế

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN

Key word:

- An toàn, rủi ro, quản lý rủi ro, an toàn điện cho thiết bị y tế
- Electrical Hazards in Hospitals, Physiological Effects of Electricity...

Mục tiêu của bài học

➤ Mục tiêu

- Nắm được các khái niệm liên quan đến An toàn trong y tế
- Thấy được tầm quan trọng của vấn đề An toàn điện trong y tế
- Nắm được vai trò và trách nhiệm của các cá nhân để đảm bảo an toàn điện trong y tế.
- Nắm được đối tượng chính của việc đảm bảo an toàn điện trong y tế

➤ Yêu cầu

- Nắm được nội dung được đề cập trong bài giảng
- Tìm kiếm các tài liệu liên quan để trả lời các câu hỏi đưa ra cuối bài học.

Một số định nghĩa về AN TOÀN

- **Sự an toàn:** Không có nguy hiểm.
- **An toàn cơ bản:** Sự bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm vật lý khi thiết bị điện được sử dụng trong điều kiện thường hoặc điều kiện có thể dự báo được.
- **Độ an toàn tuyệt đối:** Giới hạn về chất lượng mà tại đó thiết bị (hệ thống) chắc chắn sẽ hoạt động đúng như tính toán, hoặc nếu có sai lệch thì vẫn ở mức độ an toàn.
- **Mối nguy hiểm:** Tình huống có khả năng gây thiệt hại cho người và tài sản.
- **Rủi ro:** Xác suất mối nguy hiểm gây thiệt hại và độ nghiêm trọng của thiệt hại.
- **Hiệu lực:** Khả năng đáp ứng của một thiết bị với một đặc trưng về định lượng.

Các mối nguy hiểm trong CƠ SỞ Y TẾ

- **Nguy hiểm về cơ khí:** Phụ kiện rời, thiết bị truyền, bộ phận giả, phụ kiện cơ khí, thiết bị hỗ trợ bệnh nhân,...
- **Nguy hiểm từ môi trường:** Chất thải rắn, tiếng ồn, khí tự nhiên, công trường xây dựng...
- **Nguy hiểm về sinh học:** Kiểm soát lây nhiễm, cách li, khử nhiễm xạ, khử trùng, xử lý chất thải.
- **Nguy hiểm về bức xạ:** Sử dụng vật liệu phóng xạ, thiết bị chứa chất phóng xạ (MRI, CT, PET), kiểm soát phơi nhiễm.
- **Nguy hiểm về điện:** Điện giật (microshock và macroshock) cháy nổ điện do thiết bị hỏng, nguồn cấp, bộ phận nối đất, ...

Các khái niệm về an toàn điện trong y tế

► An toàn điện trong y tế

- An toàn là sự hạn chế hay giới hạn những nguy hại do bị điện giật, sự nổ, cháy hay phá hủy thiết bị hay nhà cửa bởi điện
- An toàn điện trong y tế là đề cập tới việc hạn chế các tình huống nguy hiểm
- An toàn điện là tình huống động không phải tĩnh do đó cần thường xuyên phải được quan tâm

► Các loại tình huống rủi ro

- **Giật điện**, đó là khi có dòng điện chạy qua cơ thể gây các tác động sinh lý học. Tùy theo mức độ tác động và đối tượng tác động mà có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, như gây tử vong cho đối tượng bị giật điện
- **Nổ điện**, tạo ra do các tia lửa phát ra tại chỗ tiếp xúc, các tia lửa này có thể gây cháy một số khí dễ bắt lửa như ete hay thuốc gây mê toàn diện.
- **Cháy, nổ** xảy ra khi quá tải do thiết bị nối sai dây, hay bảo dưỡng không đúng cách, hoặc xuất phát từ nguồn điện

Nguyên nhân gây mất an toàn

- Nguy cơ gây mất an toàn tăng cao trong môi trường y tế
 - Số lượng trang thiết bị, dụng cụ hóa chất sử dụng ngày càng nhiều (Thiết bị điện, khí y tế oxi, ete, khí gây mê...), đối tượng liên quan nhiều (tỉ lệ với sự cầu thả)
 - Quá trình điều trị làm giảm khả năng “kháng điện của bệnh nhân” như làm ẩm da, vết mổ, bệnh nhân có khả năng chủ động rút lui kém khỏi nguy hiểm.
- 10,000 ca bị thương do các thiết bị ở Mỹ mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu là:
 - Sử dụng sai
 - Đào tạo thiếu bài bản
 - Thiếu kinh nghiệm
 - Thiếu tài liệu hướng dẫn
 - Lỗi thiết bị

Mục tiêu của an toàn điện trong y tế

- Cần phải chỉ rõ sự nguy hiểm của giật điện, như:
 - **Giật vĩ mô** xảy ra khi dòng điện tác động lên cơ thể bệnh nhân được lan tỏa tới nhiều bộ phận khác nhau gây lên các tác động sinh lý học, có thể dẫn tới tử vong với những tổn thương thực thể có thể quan sát được như bỏng hay cháy.
 - **Giật vi mô** xảy ra khi dòng điện tác động trực tiếp lên cơ tim, gây cho tim hoạt động không bình thường, đây là loại giật điện khó nhận biết nhưng có mức độ nguy hại rất lớn (gây tử vong với nhiều người).
- **Mục tiêu chính**
 - Hạn chế các nguy cơ giật điện, đặc biệt là, các nguy cơ giật vi mô. Điều này liên quan đến số lượng các thiết bị y tế sử dụng điện được kết nối với bệnh nhân tăng

Trách nhiệm của các cá nhân liên quan

An toàn điện trong y tế là trách nhiệm của cả nhân viên y tế và các bệnh nhân.

- Nhân viên y tế
 - Kiểm tra thường xuyên thiết bị
 - Báo cáo khi thấy bất thường
- Các nhân viên kỹ thuật
 - Nhận diện các nguy cơ
 - Sửa chữa các lỗi có thể gây mất an toàn
 - Xây dựng kế hoạch giám sát và đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn điện
- Các nhân viên quản lý
 - Khuyến khích và hỗ trợ các cá nhân giỏi tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và hỗ trợ hoạt động đảm bảo an toàn

Các chương trình hạn chế các rủi ro về điện

➤ Hoạt động

- **Phòng ngừa:** là thực hiện lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn điện, sửa chữa, thay thế các bộ phận, vệ sinh và các dịch vụ để tránh các vận hành hành không đúng quy cách và không thích hợp.
- **Chuẩn định thiết bị:** là thực hiện đánh giá và so sánh dụng cụ với các chuẩn đã được đưa ra.
- **Sửa chữa** là thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo lịch trình hoặc ngay khi phát hiện lỗi

➤ Chương trình

- Duy trì phòng ngừa (PM – Preventive Maintenance) liên quan đến thanh kiểm tra thường xuyên tình trạng của thiết bị. Giúp phát hiện sớm các nguy cơ.
- Duy trì sửa chữa (CM- Corrective Maintenance) liên quan đến chuẩn định thiết bị hay thay thế các phần bị hỏng hóc. Giúp tránh các nguy cơ.
- Cần có quy trình và các thiết bị để thực hiện phòng ngừa, chuẩn định và sửa chữa chuyên dụng

Trao đổi & câu hỏi

➤ Trao đổi

➤

➤ Câu hỏi

- Tại sao an toàn điện trong y tế cần được quan tâm?
- An toàn điện trong y tế và trong dân dụng khác nhau thế nào?
- Mục tiêu chính của an toàn điện trong y tế hiện nay là?
- Vai trò của việc giáo dục nâng cao ý thức của an toàn điện là thế nào?
- Kỹ sư kỹ thuật y sinh đứng ở đâu trong hệ thống để đảm bảo an toàn điện?
- Khi một tai nạn do điện xảy ra ai là người phải chịu trách nhiệm?

LÝ THUYẾT VỀ GIẬT VI MÔ VÀ GIẬT VĨ MÔ

Key word:

- Cơ sở điện sinh học, điện thế màng tế bào, điện trở khối, Giật vi mô, giật vĩ mô, phân bố không gian của dòng điện trên cơ thể,...
- Physiological Effects of Electricity, MacroShock, MicroShock...

Mục tiêu của bài học

- **Nắm được các kiến thức về:**
 - Tác động sinh lý của dòng điện
 - Các thông số mẫn cảm quan trọng (dùng để định lượng các tham số gây tác hại của dòng điện)
 - Nguy cơ giết vĩ mô và nguy cơ giết vi mô
 - Một số tình huống giết điển hình
- Có khả năng lý giải và phân tích một số vấn đề liên quan đến An toàn điện trong y tế
- Có khả năng đánh giá và phân tích được các tình huống mất an toàn điện và đưa ra các khuyến nghị
 - Trong môi trường y tế
 - Trong dân dụng

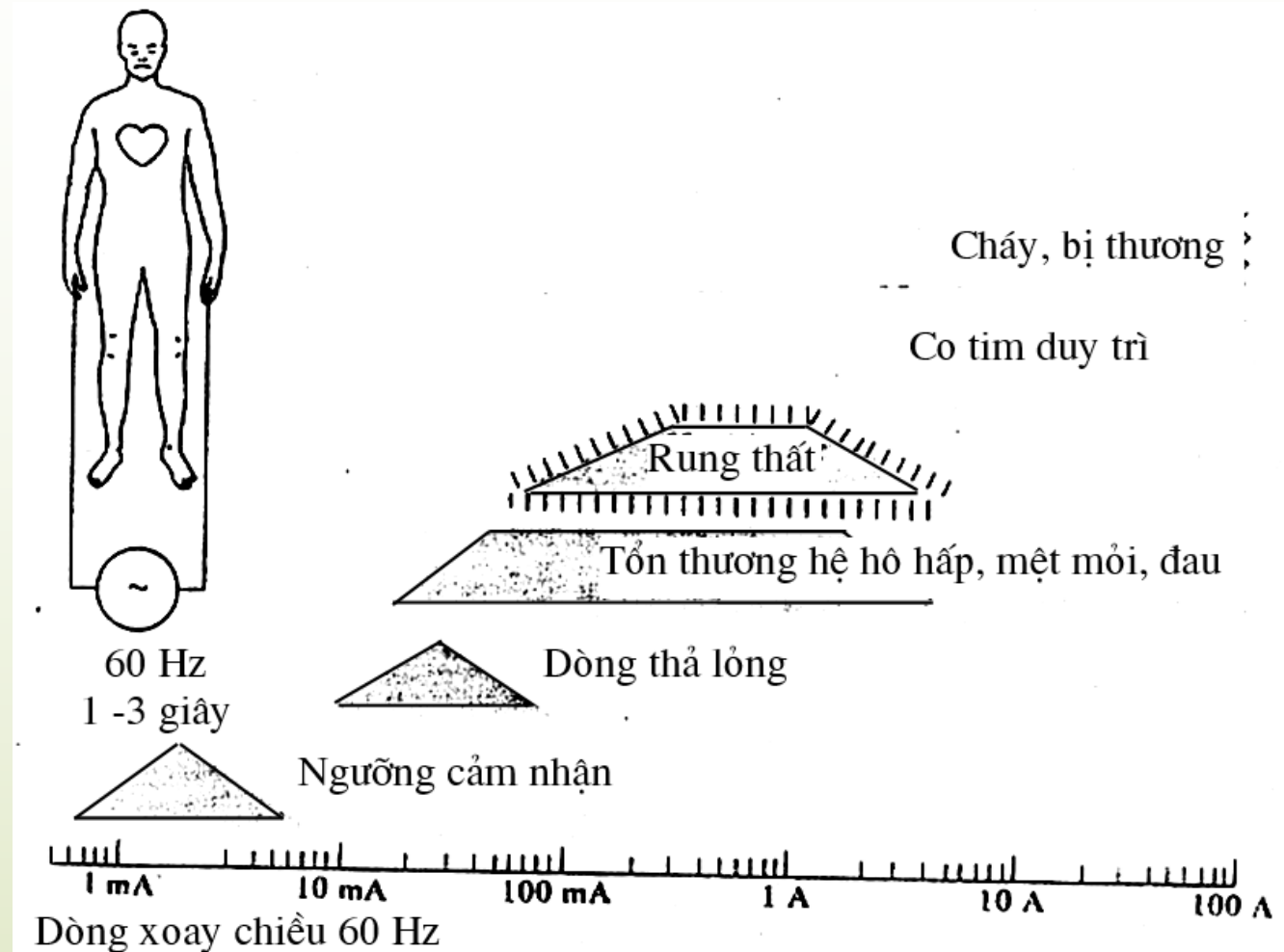
Tác động sinh lý học của dòng điện

- Để dòng điện tác động lên cơ thể thì dòng điện đó phải chạy qua cơ thể hay khi có sự chênh lệch điện thế giữa hai điểm trên cơ thể.
- Cường độ dòng điện là đại lượng để chỉ mức độ tác động của dòng điện lên cơ thể.
- Mức độ nguy hại của dòng điện đối với cơ thể tùy thuộc vào cường độ dòng điện và bộ phận mà dòng điện tác động.
 - Dòng điện nhỏ mức độ tác động sẽ nhỏ.
 - Dòng điện dù rất nhỏ nhưng tác động lên cơ tim có thể gây tử vong.
- Dòng điện khi chạy qua cơ thể có thể gây ra các tác dụng sau
 - Kích thích mô cơ, và thần kinh
 - Tạo sinh kích thích các phản ứng điện hóa
 - Sinh nhiệt, làm nóng, bỏng, cháy hay phá hủy mô.



Các mức tác động của dòng điện

- Thí nghiệm đánh giá tác động của dòng điện gây giật vĩ mô ở các cường độ khác nhau.
- Chia làm các khoảng theo mức độ tác động:
 1. Cảm nhận (nhận thức)
 2. Thả lỏng (có thể rút lui chủ động)
 3. Liệt hô hấp, đau đơn, mệt mỏi,
 4. Rung thất
 5. Co cơ tim duy trì và Bỏn, cháy và bị thương



Các ngưỡng dòng điện đối với cơ thể người

- **Ngưỡng cảm nhận:** Dòng điện tối thiểu mà người có thể cảm nhận được. Với dòng xoay chiều (tay ướt), giá trị này vào khoảng 0.5 mA (60Hz), với dòng một chiều là 2 ~10 mA
- **Ngưỡng thả lỏng:** Dòng điện tối đa mà người có thể chịu được và có thể rút lui chủ động. Tại giá trị 6~100 mA có thể xảy ra các hiện tượng: co cơ vô thức, phản xạ rút, phản ứng vật lý cấp 2 (ngã, đập đầu).
- **Ngưỡng gây liệt hô hấp, đau đớn, mệt mỏi:** Với dòng 20 mA liên tục, sự co vô thức của cơ hô hấp có thể gây ngạt thở, ngừng hô hấp. Sự co cơ mạnh có thể gây đau đớn và mệt mỏi.
- **Ngưỡng gây rung thất:** Dòng từ 75~400 mA tác động vào cơ thể có thể làm cho cơ tim co không thể kiểm soát được, thay đổi sự lan truyền điện tim. Nhịp tim có thể tăng lên đến 300 lần/phút, nhịp đập rối loạn và quá cao sẽ làm cho tim không thể bơm đủ máu. Để đưa nhịp tim về mức bình thường có thể sử dụng máy khử rung tim.
- **Ngưỡng gây co cơ tim kéo dài, bông và tổn thương vật lý:** Tại giá trị 1~6 A, toàn bộ cơ tim co lại và tim ngừng đập. Việc này không làm tổn thương các mô, nhưng chỉ khi dòng điện được loại bỏ thì tim có thể đập bình thường trở lại. Với dòng từ 10 A trở lên, có thể xuất hiện các vết bông tại đầu vào và đầu ra của dòng điện trên cơ thể.

Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng

- Khi xem xét dòng điện tác động lên cơ thể có nhiều tham số khác nhau, như:
 - Dòng điện: Cường độ, Tần số, Dạng sóng
 - Tình huống giật: Thời gian tác động, vị trí tương tác
 - Các yếu tố thể trạng như: cân nặng, gầy béo, giới tính, độ tuổi,...
- Trong đó, chúng ta đi xem xét các yếu tố sau:
 - Thể trạng cơ địa của đối tượng
 - Tần số của dòng điện
 - Thời gian giật điện
 - Các điểm tiếp xúc của dòng điện



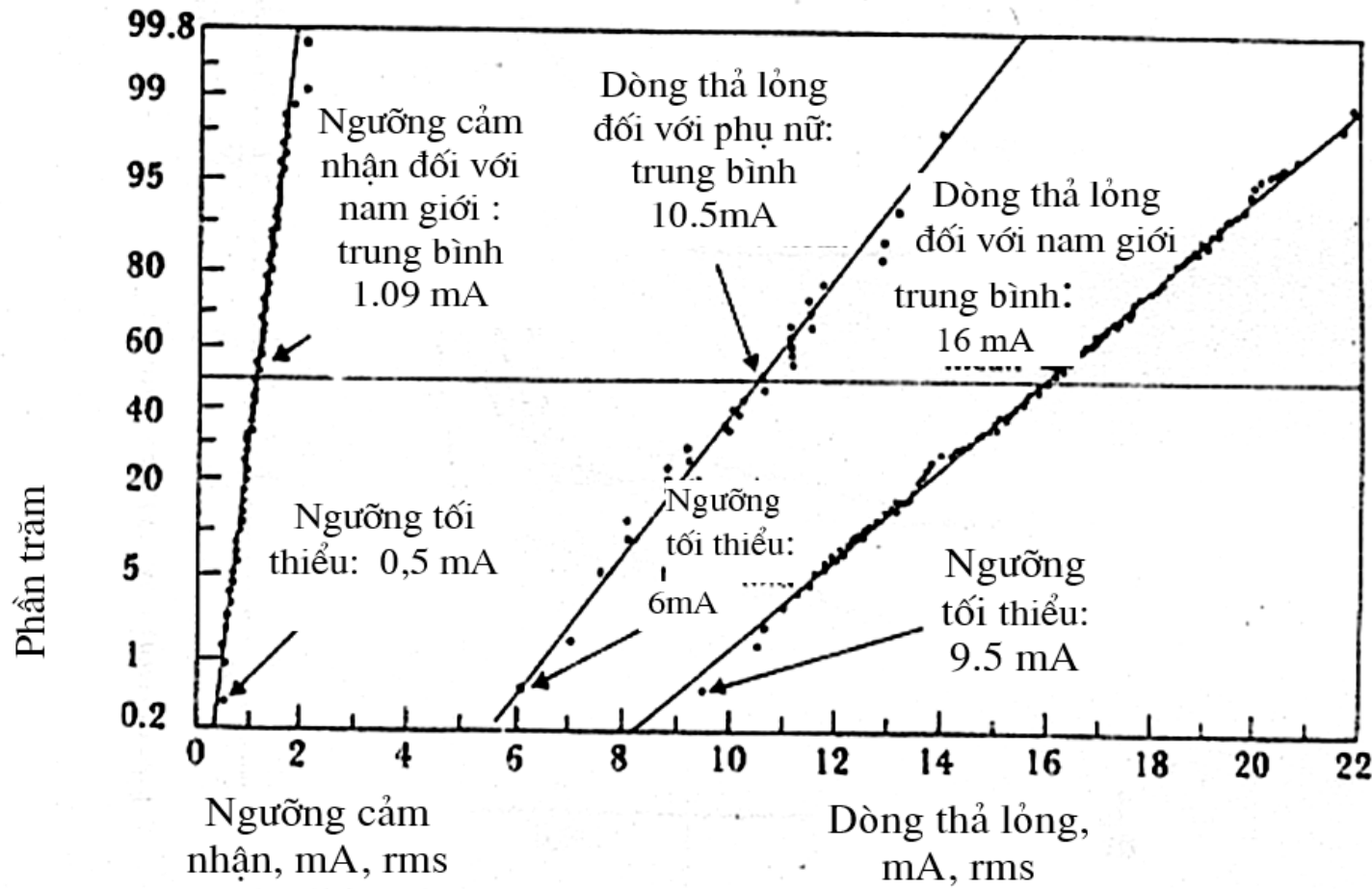
Lý giải tại sao dùng dòng điện trong khám và điều trị bệnh?

Dòng điện khi chạy qua cơ thể ai và vị trí nào tác động sẽ là lớn hơn?

Làm thế nào để tăng tính an toàn cho thiết bị điện?

Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng

Thể trạng của đối tượng



Thể trạng cơ địa khác nhau ngưỡng cảm nhận và thả lỏng sẽ khác nhau.

Nữ thường nhỏ hơn nam giới.

Khả năng chịu đựng khác nhau.

Liên quan đến

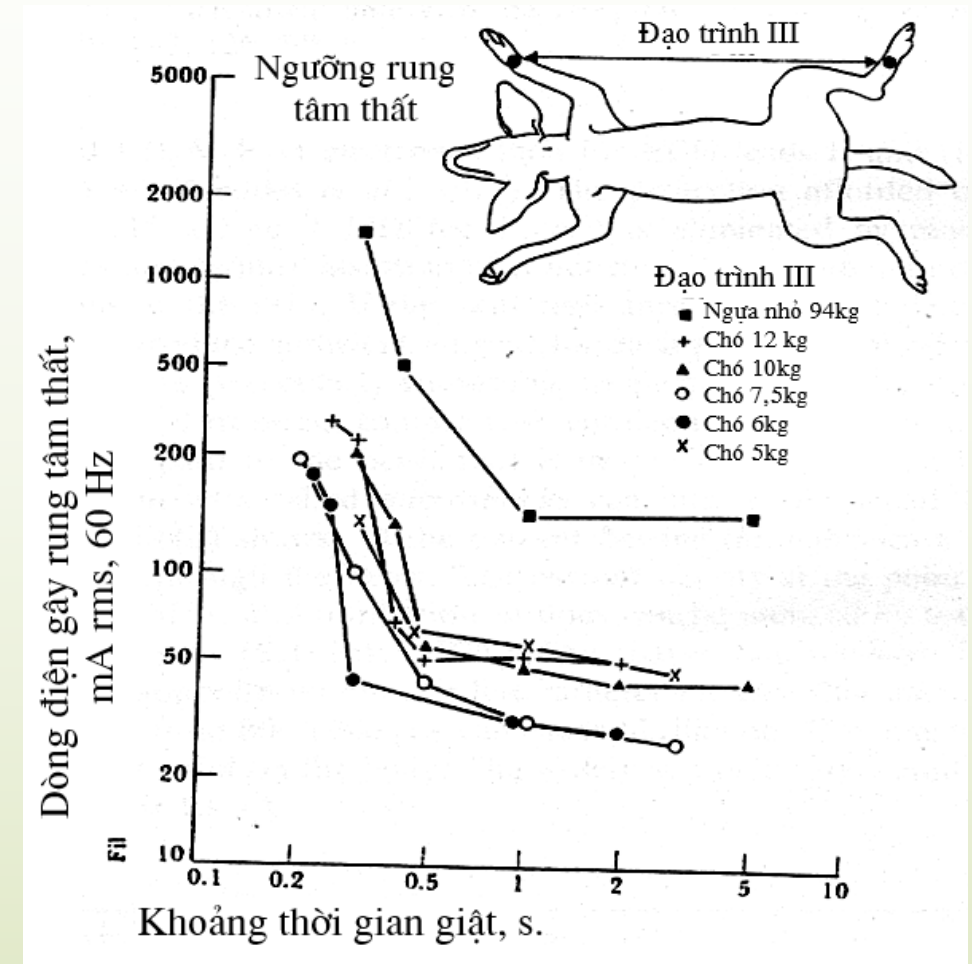
Trở kháng của cơ thể do tỷ lệ mô và thành phần tạo lên các mô.

Mức độ nhạy cảm của dây thần kinh cảm giác.

Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng

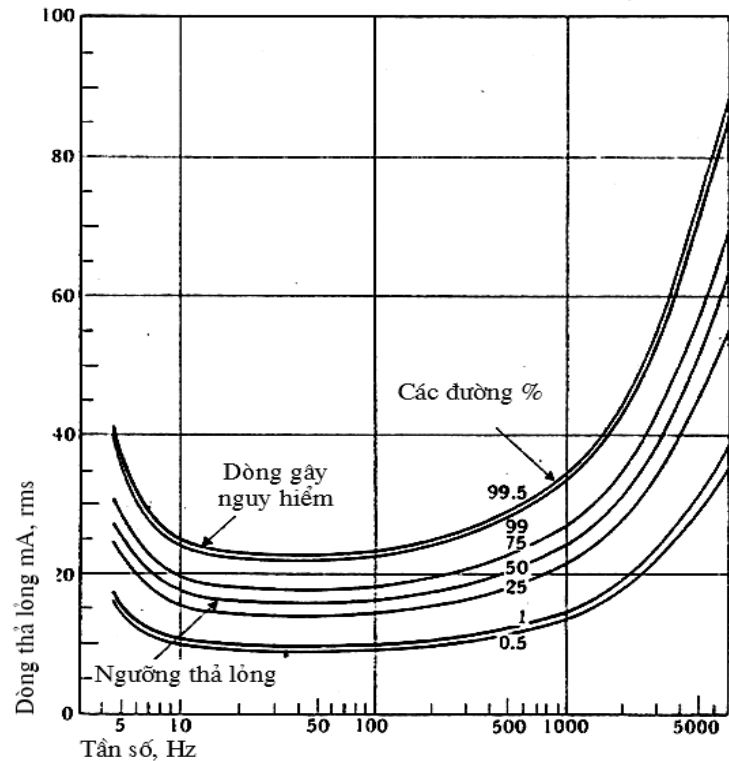
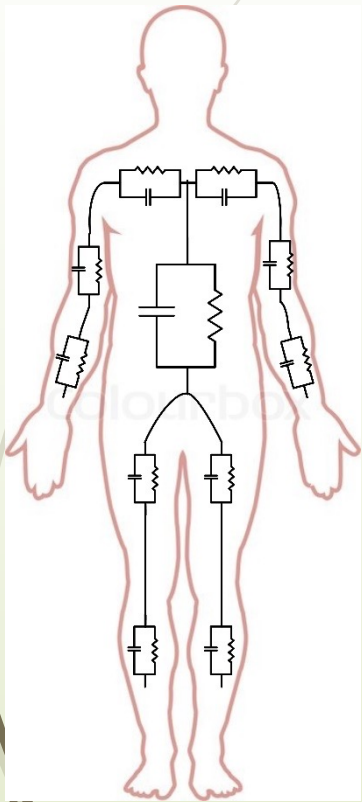
Trọng lượng và thời gian tiếp xúc và dòng điện

- Thời gian tiếp xúc
 - Thời gian dòng điện chảy qua cơ thể càng lâu thì ngưỡng gây rung thất càng giảm.
 - Liên quan tới sự suy giảm trở kháng của các mô trong cơ thể do tác động điện hóa, sinh nhiệt.
- Trọng lượng cơ thể
 - Cơ thể có trọng lượng lớn hơn mức chịu đựng dòng điện sẽ cao hơn
 - Liên quan đến sự phân bố không gian của dòng điện.



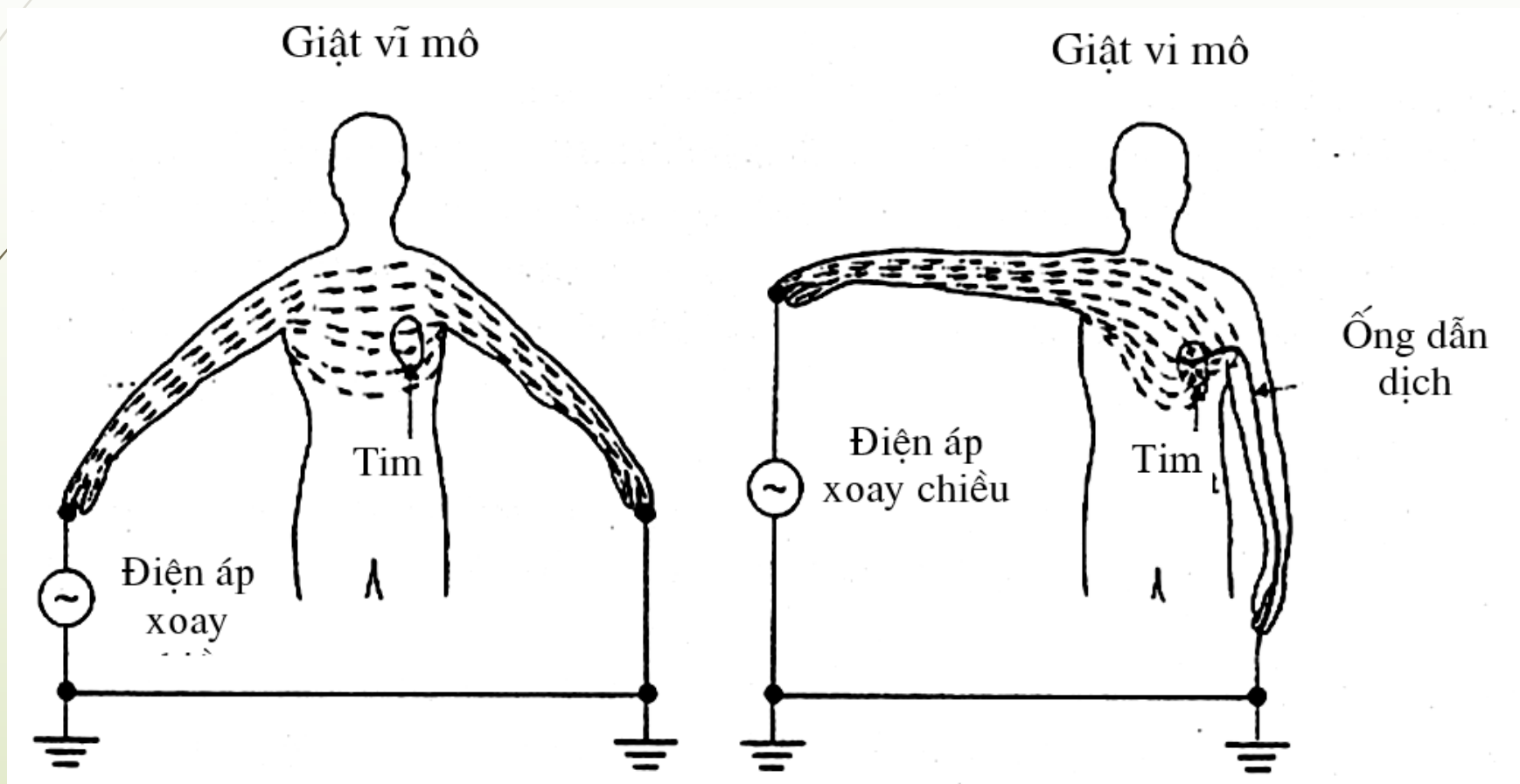
Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng

Tần số của dòng điện



- Tần số của dòng điện là một tham số quan trọng khi xem xét hiện tượng giật điện
- Cơ thể người có ngưỡng chịu đựng thấp với dòng điện có tần số trong khoảng vài Hz đến vài trăm Hz
- Ở tần số một chiều hoặc ở tần số cao khả năng chịu đựng của cơ thể tăng lên
- Ở tần số MHz dòng điện không gây giật (kích thích cơ và thần kinh), chỉ có tác dụng sinh nhiệt.

Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng *Điểm vào ra của trên dòng điện*



Các Tham số/Yếu tố mẫn cảm quan trọng *Điểm vào ra của trên dòng điện*

- Giá trị của dòng gây ra rung thất sẽ lớn hơn rất nhiều nếu dòng không được đặt chạy thẳng vào tim; các dòng đặt ở ngoài bị giảm mạnh biên độ do sự phân bố dòng điện. Những dòng lớn phân bố toàn cơ thể gây ra **macroshock**.
- Khi sử dụng ống thông, lớp bảo vệ tự nhiên là da ($15\text{ k}\Omega \sim 2\text{ M}\Omega$) sẽ không còn tác dụng, làm giảm đáng kể giá trị dòng cần thiết để gây rung thất, do dòng điện chạy thẳng vào tim. Khi đó ngay cả những dòng nhỏ ($80 \sim 600\text{ }\mu\text{A}$) cũng có thể gây rung thất. Giật gây ra **microshock**, Giới hạn an toàn cho giật microshock là $10\text{ }\mu\text{A}$.
- Điểm vào/ra của dòng điện ảnh hưởng lớn đến hậu quả của giật điện. Nếu đầu vào và đầu ra cùng nằm trên một chi, nguy cơ rung thất sẽ giảm đi rất nhiều ngay cả với dòng lớn.

Trao đổi & câu hỏi

➤ Trao đổi:

➤ Câu hỏi:

- Tại sao người ta thường dùng nguồn có tần số một chiều hay tần số cao trong các thiết bị y tế?
- Tại sao dao mổ điện cao tần có cường độ dòng điện rất lớn trong phẫu thuật mà đảm bảo an toàn?
- Tại sao người ta phải bố trí các vòng bạc có nối đất ở cổ tay đối với các công nhân sửa chữa điện?
- Tại sao.....?



Giật vĩ mô và Giật vi mô

➤ Giật vĩ mô (macroshock):

- Khi dòng điện xuất hiện trên da và lan khắp cơ thể, có một phần nhỏ của dòng điện chạy qua tim.
- Nguy cơ sẽ cao khi dòng điện tạo bởi hai điểm tiếp xúc đi qua tim
- Để gây rung thất, dòng điện chạy qua cơ thể phải đủ lớn ($>70\text{mA}$)

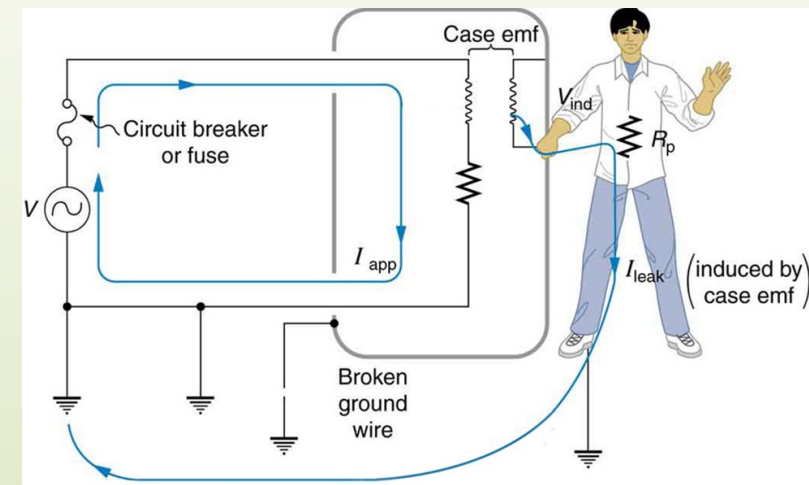
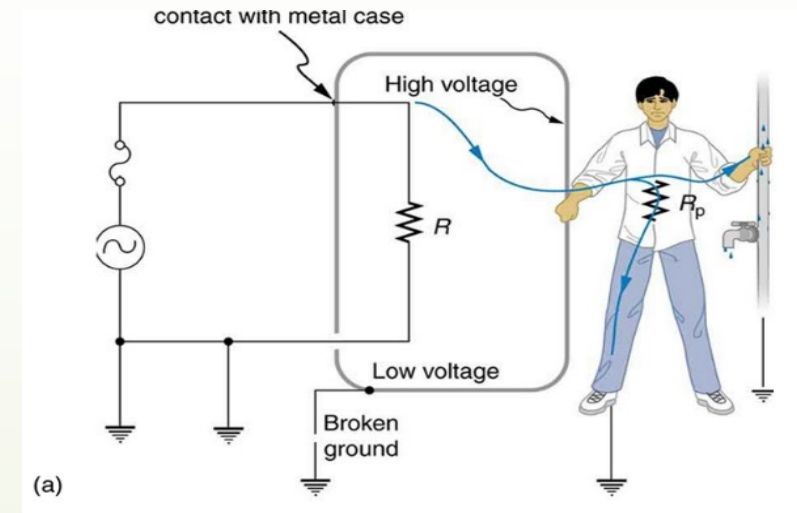
➤ Giật vi mô (microshock):

- Khi dòng điện đi thẳng vào tim gây rối loạn hoạt động của cơ tim (rung thất).
- Rất khó để nhận biết ($100\mu\text{A}$ gây rung thất).
- Có thể gây tử vong sau vài phút.

- **Mục tiêu chính** của việc đảm bảo an toàn điện **trong y tế** là **giảm thiểu nguy cơ giật vi mô.**

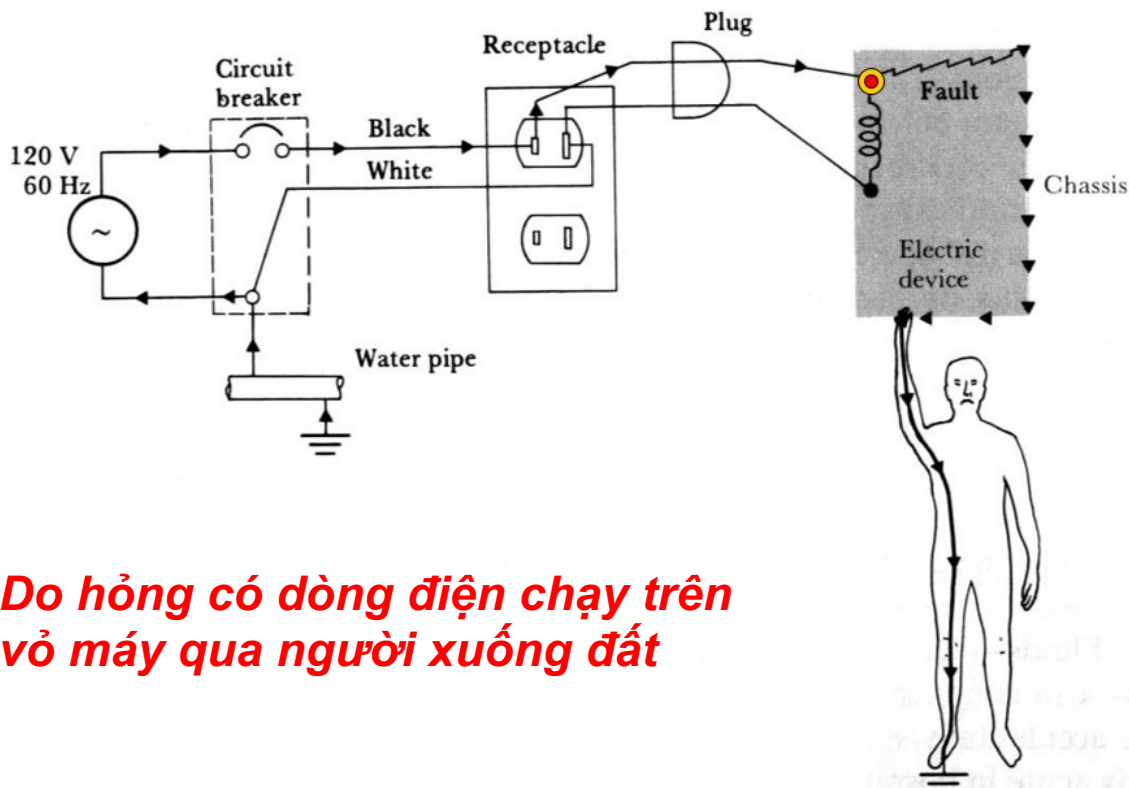
Giật vĩ mô (Macroshock)

- **Giật vĩ mô liên quan tới các loại hỏng hóc** về điện trong thiết bị
 - Mất dây nối đất, Hỏng lớp cánh điện, nguồn chập, cáp nguồn bị đứt
 - Nguy cơ đoản mạch tạm thời do bị dính dịch như máu, đờm dãi, nước tiểu,... hay cả sữa cho trẻ em
- Tác động của giật vĩ mô
 - Tuy theo cường độ của dòng điện mà tác động sinh lý khác nhau lên cơ thể ở mức khác nhau
 - Điện trở da và sự phân bố không gian của dòng điện khi bị điện giật là hai yếu tố có vai trò lớn đến nguy cơ gây rung thất.



Nguy cơ giật vĩ mô (Macroshock)

Tính huống giật vĩ mô điển hình



Do hỏng có dòng điện chạy trên vỏ máy qua người xuống đất

Cường độ Mức độ tác động

1 mA Mức ngưỡng còn chịu đựng được

5 mA Cường độ dòng điện cực đại chưa gây nguy hiểm

10-20 mA Cường độ dòng điện bắt đầu gây nên co cơ

50 mA Đau. Có thể bị choáng ngất, mệt mỏi, bị thương cơ học, vẫn duy trì chức năng tim và hô hấp.

100-300 mA Bắt đầu gây rung tâm thất nhưng trung tâm hô hấp vẫn được duy trì

6 A Co cơ tim liên tục xảy ra sau nhịp tim thông thường. Tê liệt tạm thời hệ hô hấp. Nếu cường độ dòng cao có thể gây nên cháy.

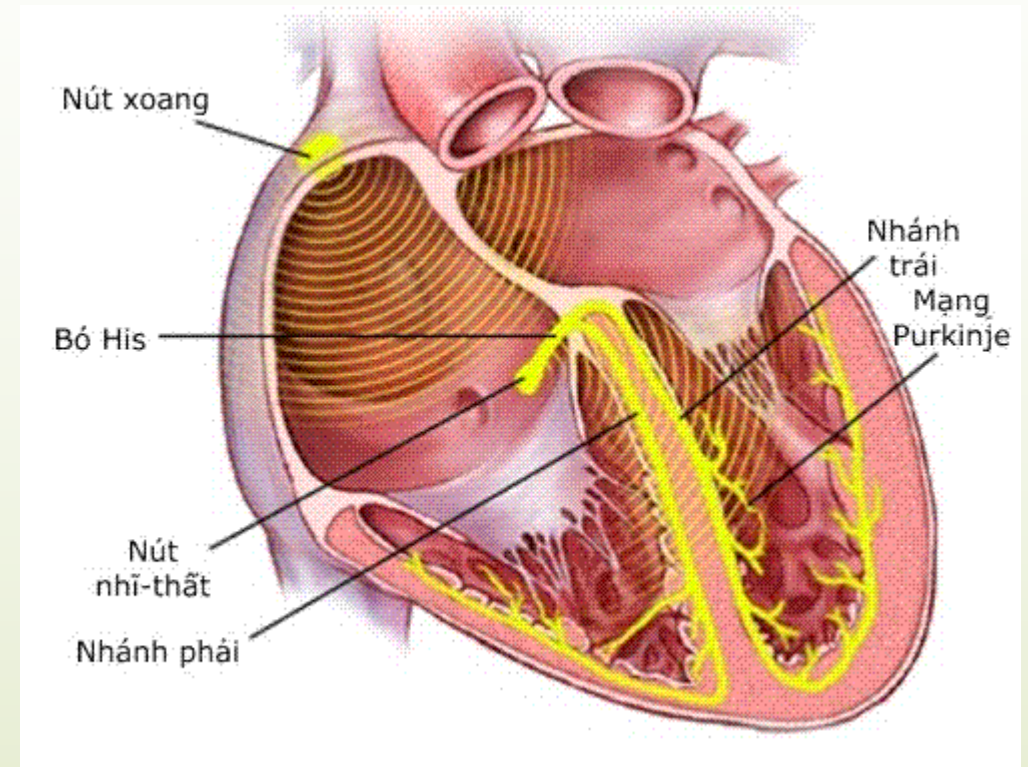
Giật vi mô (Microshock)

- Khác với giật vĩ mô giật vi mô nói đến các tình huống giật không phải do sự hỏng hóc thiết bị gây ra.
- Giật vi mô liên quan tới 2 vấn đề:
 - Rung thất: Dòng điện nhỏ tác động trực tiếp vào một phần cơ tim gây rung thất, chỉ cần một cường độ dòng rất nhỏ ($>10 \mu\text{A}$) cũng có thể gây tử vong sau một vài phút.
 - Dòng rò: Dòng rò không phải là kết quả của việc hỏng hóc mà là bản chất tự nhiên giữa hai vật dẫn điện được cấp điện nằm cạnh nhau (hiệu ứng tụ và trở).
- Rất khó nắm bắt, nhận thấy các nguy hiểm và ngăn chặn giật vi mô.

Rung thất – *Rất nguy hiểm!!!*

- Rung thất xảy ra khi tim đập nhanh, xung điện thất thường. Điều này làm cho buồng tâm thất rung động vô ích, thay vì bơm máu. Trong quá trình rung thất, huyết áp giảm đột ngột, cắt đứt nguồn cung cấp máu đến cơ quan quan trọng.
- Rung thất là một trường hợp khẩn cấp yêu cầu chăm sóc y tế trực tiếp. Một người bị rung thất sẽ mất ý thức trong vòng vài giây và nhanh chóng sẽ ngừng thở hoặc mất mạch. Cấp cứu điều trị rung thất bao gồm hồi sức tim phổi (CPR) và sốc tim với một thiết bị gọi là máy khử rung.

Rung thất gây ra do xung điện bất thường bắt đầu trong tâm thất



Nguồn gốc của dòng rò (tiếp)

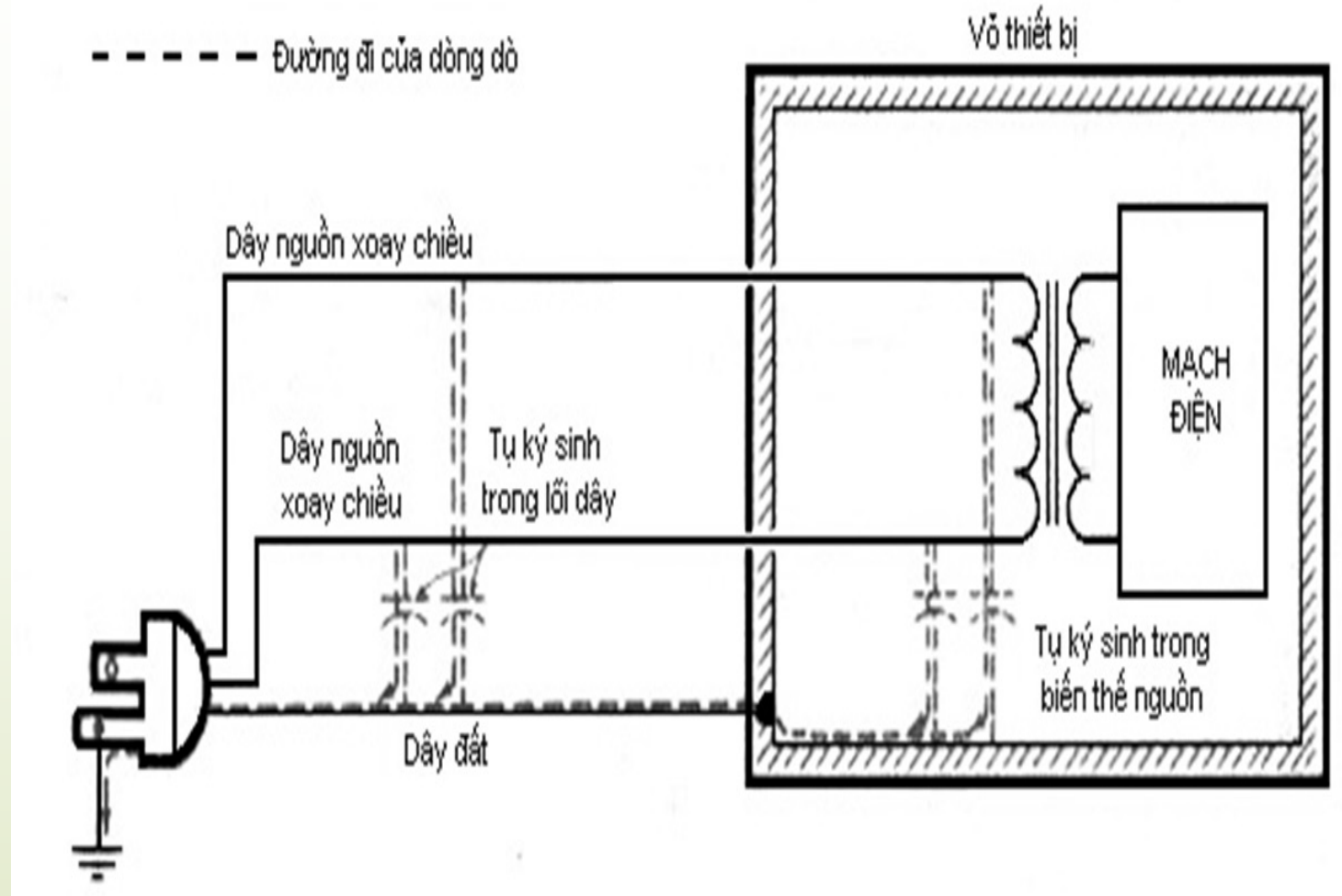
➤ Dòng rò tụ gây ra bởi

- Các tụ ký sinh được tạo bởi các dây dẫn, cuộn dây hay bảng mạch với vỏ máy. Dây càng dài tụ càng lớn.
- Dòng điện xoay chiều có khả năng chạy qua các tụ ký sinh này.

Với tụ ký sinh có giá trị 2500pF có thể tạo ra dòng rò 240μA!...?

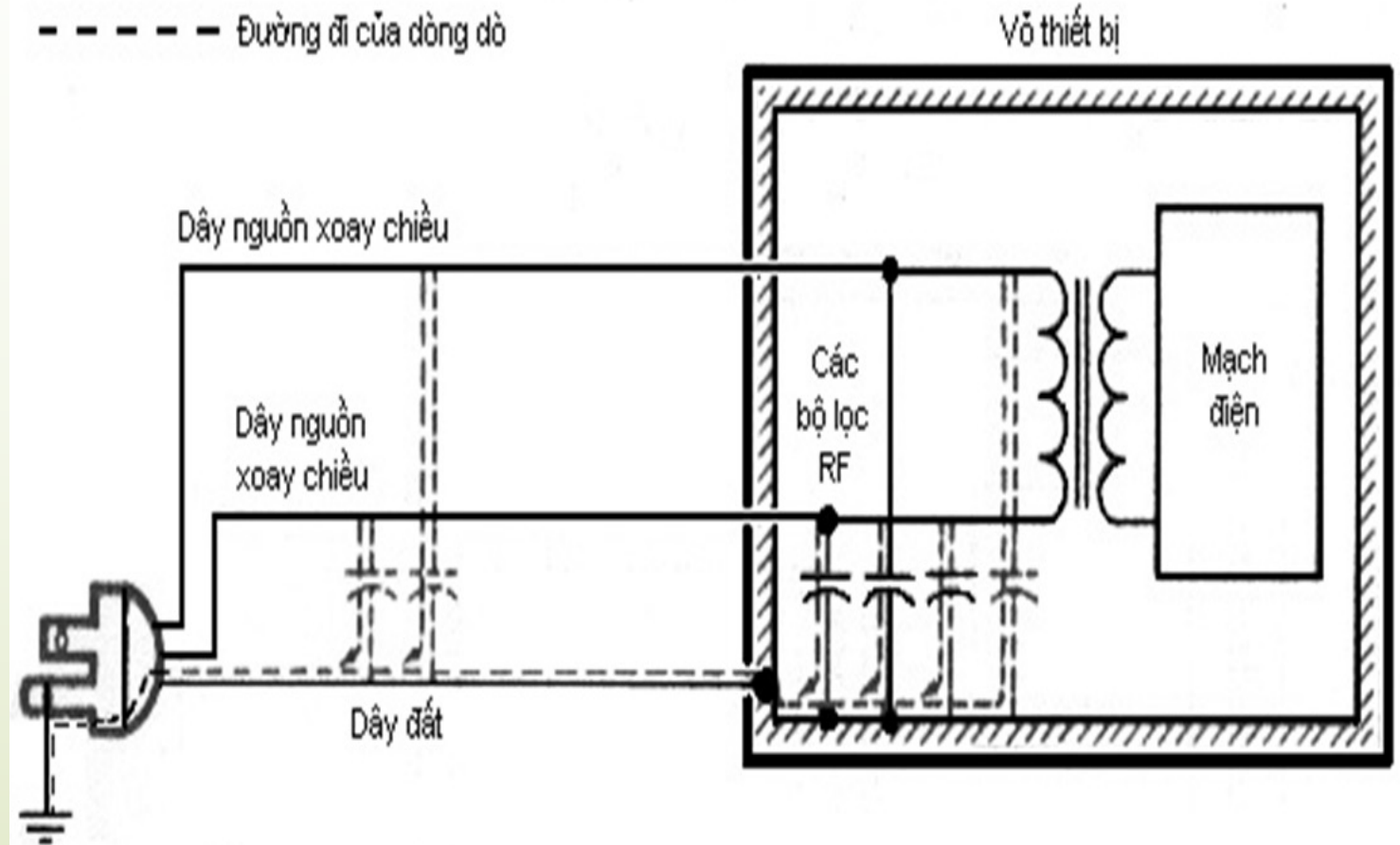
➤ Dòng rò điện trở gây ra bởi:

- Sự suy giảm trở kháng của lớp cách điện giữa dây dẫn, bảng mạch và vỏ thiết bị.



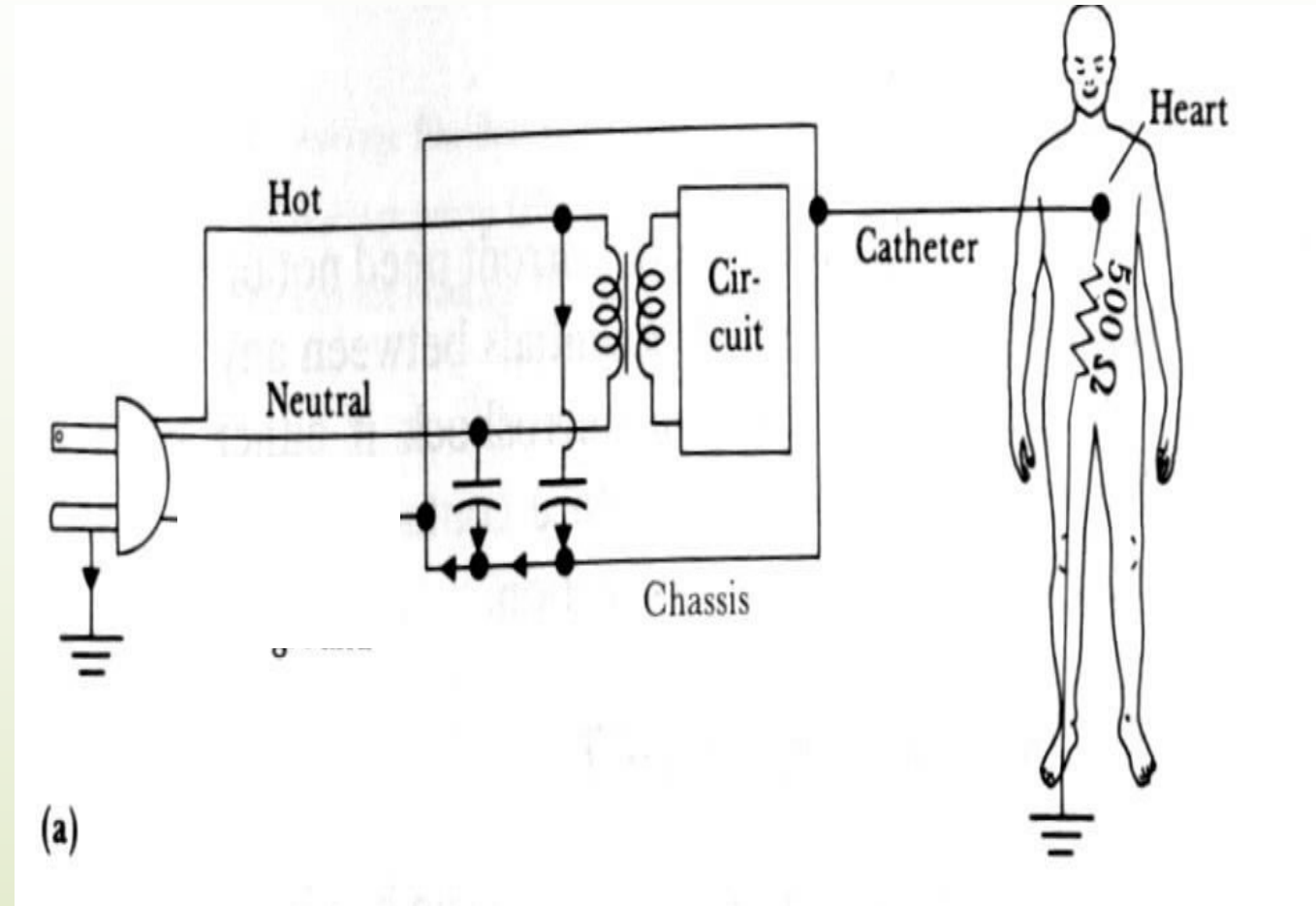
Nguồn gốc của dòng rò

- Mạch bảo vệ nguồn đầu vào các nguồn xung, thường sử dụng bộ lọc RL tạo bởi cuộn chặn, tụ lọc đầu vào, biến áp cho chức năng bảo vệ các phần tử của mạch tránh khỏi các nguy cơ sốc điện khi cấp nguồn.
- Khi sử dụng các bộ lọc RL làm gia tăng mức độ dòng rò trên thiết bị, do sử dụng các tụ nối đất có giá trị cao



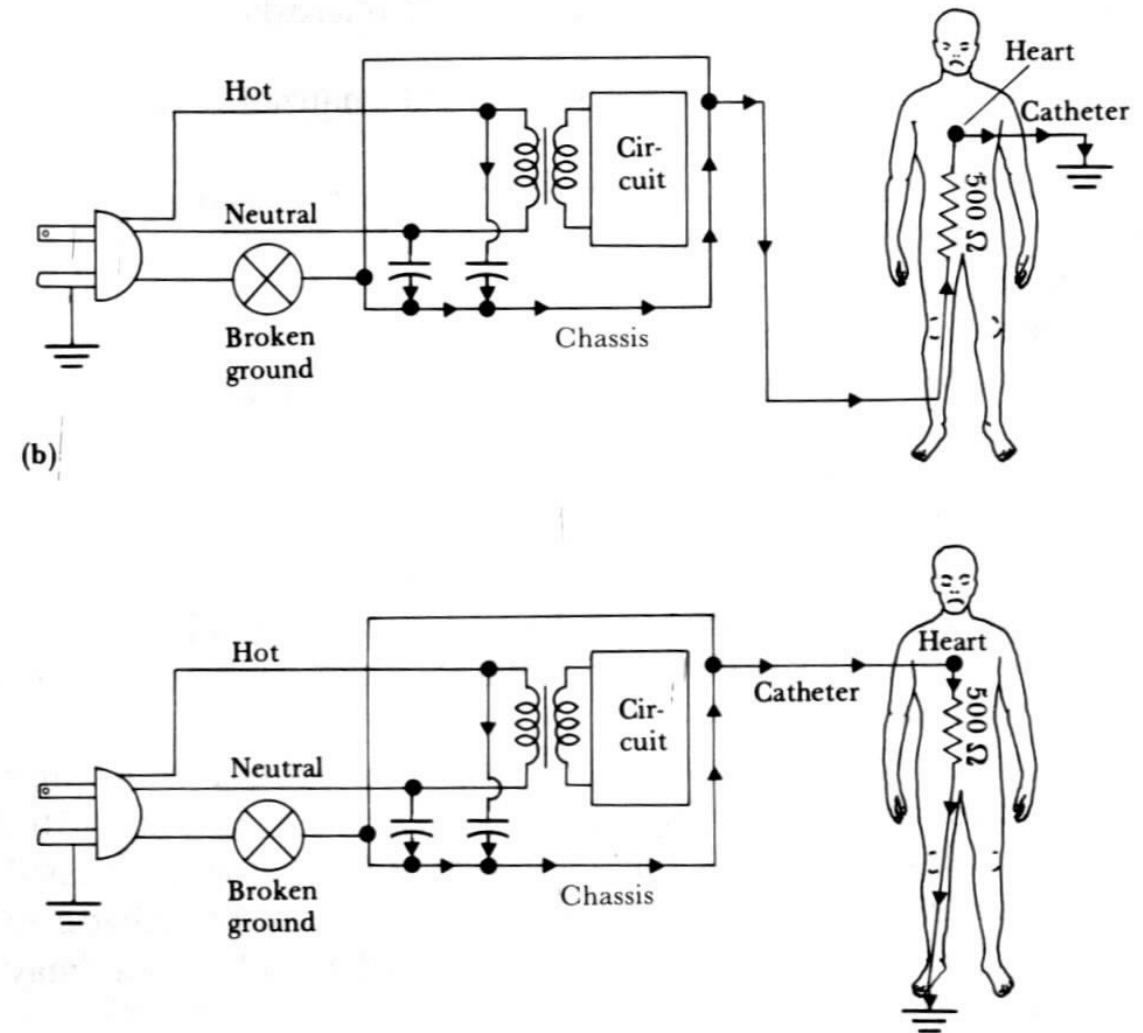
Độ lớn của dòng rò và giới hạn tụ ký sinh

- Ví dụ 1: Có một “tụ ký sinh” giữa nguồn và vỏ máy có giá trị 2.5nF với nguồn cung cấp AC có điện thế 220V với tần số 50Hz . Khi đó:
 - $Z_C = 1/j\omega C = 1.27\text{ M}\Omega$
 - $I_{\text{rò}} = U/(Z_C + R_{\text{ng}}) = 173\text{ }\mu\text{A}$
- Ví dụ 2: Tìm giá trị tụ ký sinh để sao cho thiết bị đảm bảo an toàn?



Nguy cơ giết vi mô

- Chú ý rằng nguy cơ xảy ra microshock chỉ đến khi có một dây nối trực tiếp tới tim. Ngoài ra, điện trở của cơ thể đủ lớn để ngăn Microshock xảy ra với các dòng rò thông thường
- Nếu dây nối đất bị đứt, điện thế của đế thiết bị sẽ cao hơn mặt đất; khi đó một người có ống thông nối với tim có thể bị microshock nếu chạm vào lớp vỏ khung.
- Nếu có dây nối từ lớp vỏ khung đến tim người, và một nối đất ở bất kì đâu trên cơ thể thì có thể gây ra microshock.



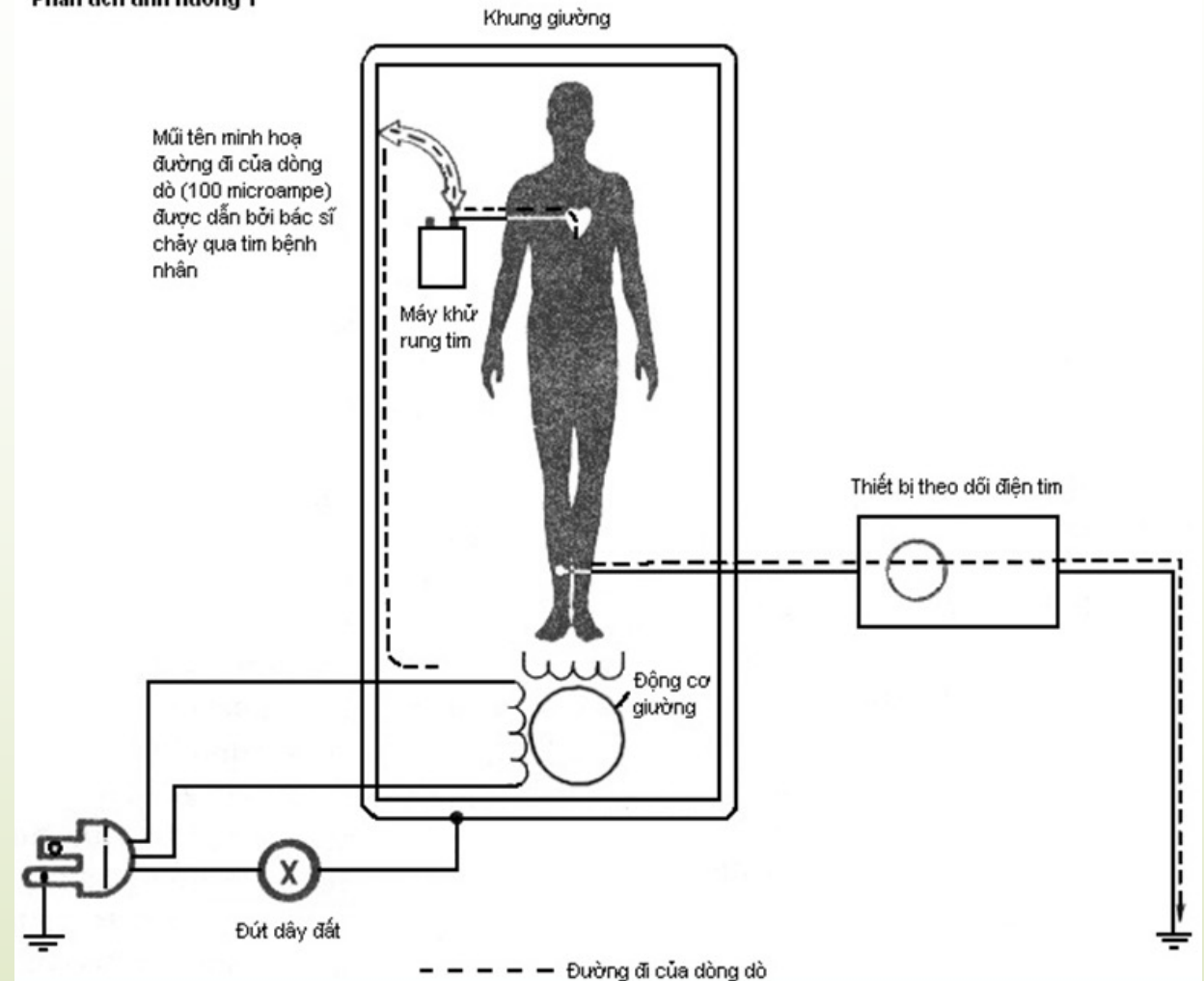
Phân tích tình huống (case 1)

Phân tích:

- Dây nối đất bị hỏng trên giường bệnh làm xuất hiện một điện áp trên khung giường, điện áp này phụ thuộc điện dung nối ghép giữa khung giường với dây nối.
- Giả thiết bác sỹ có trở kháng là $100k\Omega$, tụ ký sinh giữa cuộn dây động cơ và giường là $2.5nF$ ($X_c = 1,2M\Omega$).
- Khi đó tổng Z trở kháng khoảng $1,4M\Omega$.
- Dòng chạy qua tim bệnh nhân sẽ là trên $100\mu A$

Kết luận: Nguy hiểm chết người!!

Phân tích tình huống 1



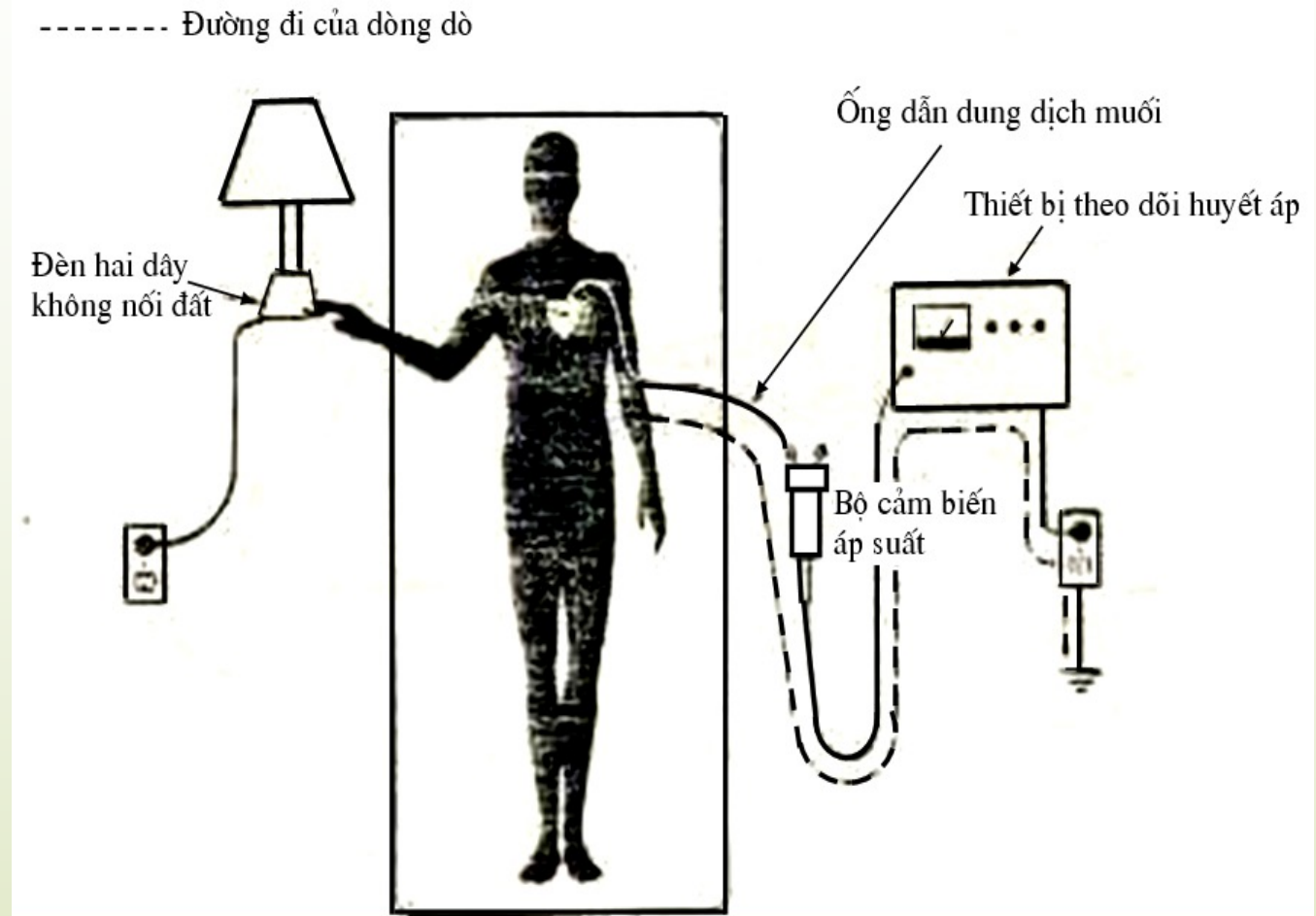
Tình huống giết vi mô (case 2)

➤ Mô tả tình huống:

- Bệnh nhân đang nằm trên một giường kết nối với máy đo huyết áp theo phương pháp xâm lấn.
- Cũng giống như tình huống 1 nhưng với các ống dẫn dịch có chứa đầy dung dịch muối. Bên cạnh bệnh nhân có một thiết bị hai dây, ở đây là đèn bàn, không có dây nối đất.

➤ Phân tích:

- Tụ điện nối ghép thường tồn tại giữa các dây nguồn có thể gây nên dòng rò lớn hơn $20 \mu\text{A}$ chạy qua nó nếu như bệnh nhân chỉ chạm tay vào vỏ ngoài của thiết bị. Trong một số trường hợp dòng này có thể lớn hơn $500 \mu\text{A}$.
- Với dòng điện này, có thể gây tử vong.

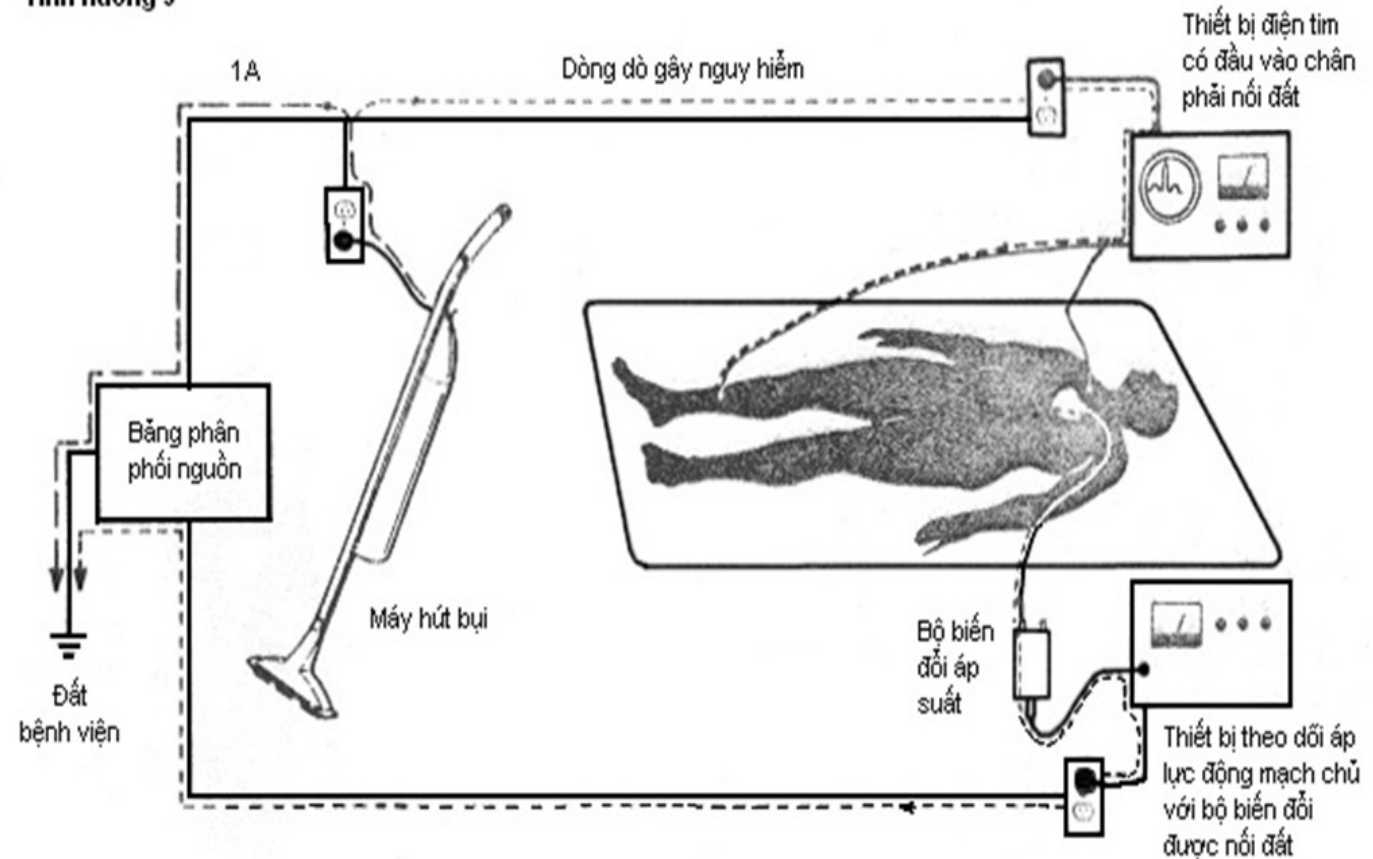


Tình huống giết vi mô (case 3)

► Mô tả tình huống:

- Bệnh nhân được theo dõi bởi một máy điện tim, máy này được nối đất ở điện cực chân phải.
- Huyết áp của bệnh nhân được theo dõi bằng cách sử dụng một ống dẫn chứa đầy dung dịch muối, đặt trong tim; ống này được nối với một bộ cảm biến huyết áp, bộ này gắn liền với thiết bị theo dõi huyết áp và sau đó nối xuống đất.
- Các thiết bị theo dõi này được nối riêng biệt nhau, vỏ được nối đất qua dây ba lõi.
- Đất của hai ổ cắm này không được nối cùng với nhau ngoại trừ tại một bảng nguồn chung đặt cách xa ICU.
- Máy hút bụi, được nối với ổ điện qua dây nối có 3 chân, và bị rò điện

Tình huống 3

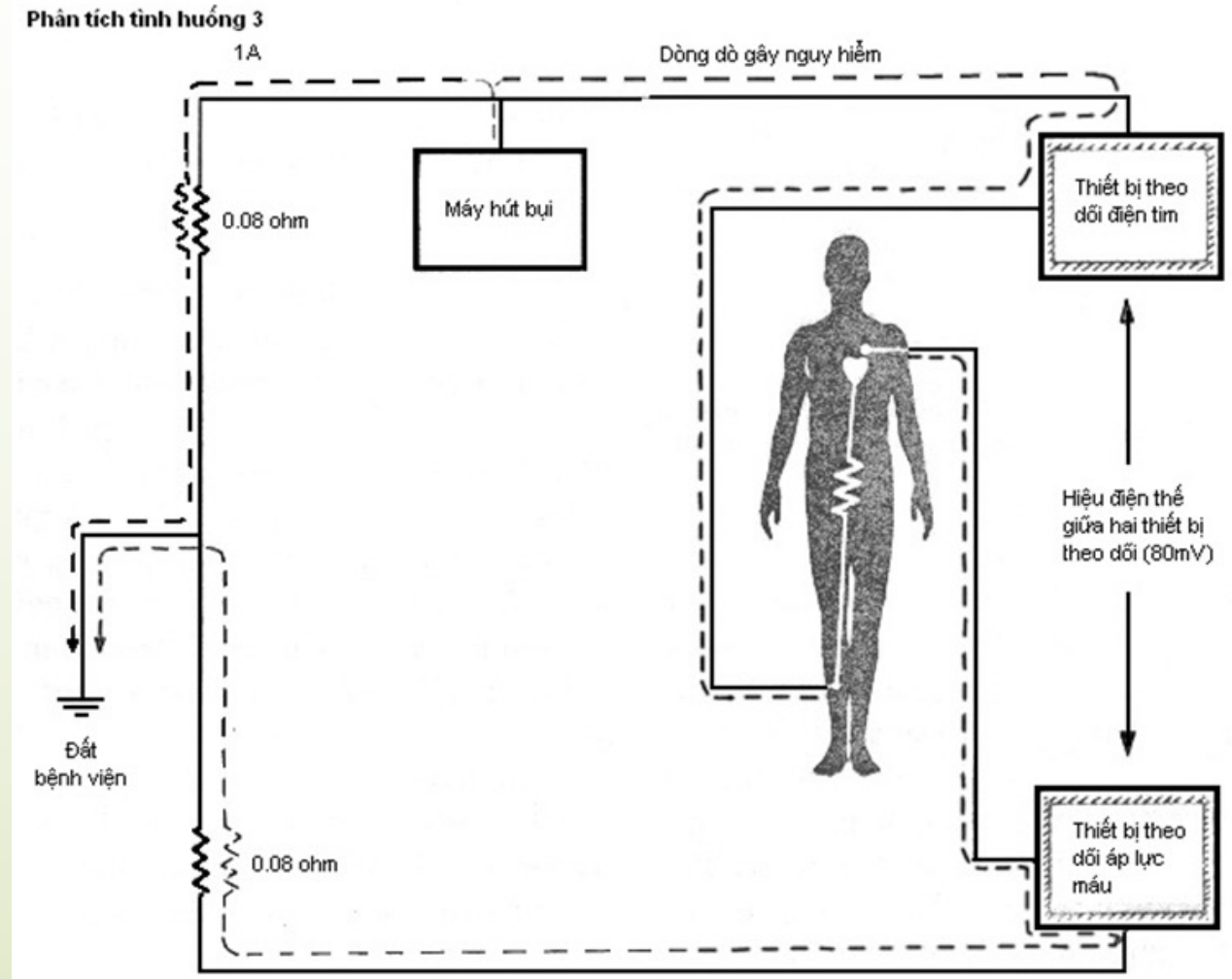


Phân tích tình huống (case 3)

➤ Phân tích:

- Máy hút bụi không hoàn toàn bị hỏng nhưng cho một dòng điện 1A chạy qua dây nối đất, quay trở lại bảng nguồn. Điện trở dây nối 0,08Ω.
- Dòng điện 1A chảy trong dây đất chung tới máy điện tim sẽ gây nên một hiệu điện thế là 80 mV.
- Khi đó có một dòng điện nhỏ chạy qua tim bệnh nhân
- Nếu tổng trở kháng của vòng gồm dây nối đất, thiết bị theo dõi điện tim, cơ thể bệnh nhân dây đó và thiết bị theo dõi áp lực máu là nhỏ hơn 8000Ω thì sẽ có dòng điện lớn hơn 10μA chạy qua tim bệnh nhân.

Kết luận: Nguy hiểm chết người!!



Trao đổi & câu hỏi

➤ Trao đổi:

➤ ...

➤

➤ Câu hỏi:

➤ Giặt vi mô và vĩ mô khác nhau thế nào?

➤ Tại sao nói giặt vi mô nguy hiểm hơn giặt vĩ mô?

➤ Giữa các tình huống giặt vi mô ở trên lỗi ở đâu, do ai là chính?

➤ Làm thế nào để hạn chế tác hại của giặt điện trong các trường hợp trên?

➤



CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG GIẬT ĐIỆN

Keywords:

- Dòng rò, nối đất, nguồn cách ly, trở kháng cách ly,
- Electrical Safety in Medical Equipment, Leakage current, Isolation Transformers, LIM, GFCI,...

Mục tiêu của bài học

➤ Mục tiêu:

- Nắm được các biện pháp để hạn chế tác hại của giạt điện
- Nắm được các ưu nhược điểm của các phương pháp
- Nắm được nên sử dụng các biện pháp phòng chống giạt điện ở đâu là phù hợp
- Có khả năng áp dụng những giải pháp vào trong các tình huống thực tế.

➤ Yêu cầu:

- Nắm chắc nội dung bài giảng và tài liệu môn học
- Tìm kiếm các tài liệu liên quan để thực hiện các yêu cầu cuối bài học.

Hoạt động – Giải pháp hạn chế rủi ro giạt điện

➤ Hoạt động ngăn ngừa rủi ro bao gồm:

- **Phòng ngừa:** là thực hiện lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn điện, sửa chữa, thay thế các bộ phận, vệ sinh,... để tránh các vận hành hành không đúng quy cách và không thích hợp.
- **Chuẩn định thiết bị:** là thực hiện đánh giá và so sánh dụng cụ với các chuẩn đã được đưa ra.
- **Sửa chữa** là thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo lịch trình hoặc ngay khi phát hiện lỗi

➤ Nhóm giải pháp

- Sử dụng, lắp đặt hệ thống và thiết bị giúp đảm bảo an toàn điện;
- Đào tạo người dùng sử dụng thiết bị y tế đúng;
- Giám sát quá trình sử dụng và bảo dưỡng thiết bị y tế.

Giải pháp sử dụng hệ thống, thiết bị đảm bảo ATĐ

Giải pháp sử dụng hệ thống và thiết bị đảm bảo ATĐ

Sử dụng hệ thống nối đất đẳng thế

Sử dụng nguồn cách ly

Sử dụng cầu giao chống giật -
Thiết bị theo dõi dòng rò

Mạch khuếch đại đạo trình chân phải

Một số giải pháp khác, ...

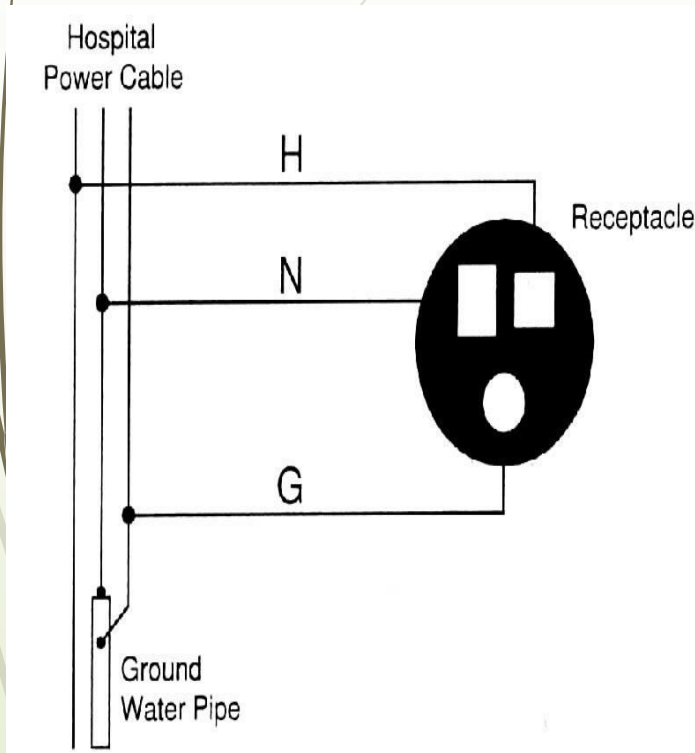
➤ Với mỗi giải pháp:

➤ Cơ sở, nguyên lý hoạt động của hệ thống/thiết bị chống giật điện.

➤ Ưu và nhược điểm của giải pháp.

Xác định phạm vi và điều kiện sử dụng giải pháp?!

Sử dụng hệ thống tiếp đất đẳng thế



- Nếu các thiết bị điện là “an toàn tuyệt đối”, sẽ chỉ cần 2 dây (dây nóng và dây mát/trung tính), khi đó không có dòng rò, toàn bộ năng lượng tập trung cho hoạt động.
- Tuy nhiên, có 2 nguyên nhân chính làm cho sự lý tưởng trên không thể xảy ra:
 - Lỗi do đứt dây, hỏng bộ phận,... gây ra một hiệu điện thế giữa bề mặt tiếp xúc (vỏ kim loại của thiết bị) và mặt đất (sàn ướt, vỏ kim loại của thiết bị khác,...). Bất cứ ai chạm vào hai bề mặt này sẽ bị **macroshock**.
 - Ngay cả khi không có lỗi xảy ra, sự cách điện không hoàn toàn hoặc tụ ký sinh có thể tạo ra hiệu điện thế với mặt đất. Một người tiếp xúc với dòng điện hở có thể bị **microshock**.
- Sự chênh lệch điện thế giữa hai bề mặt có thể tiếp xúc có thể gây giật điện.

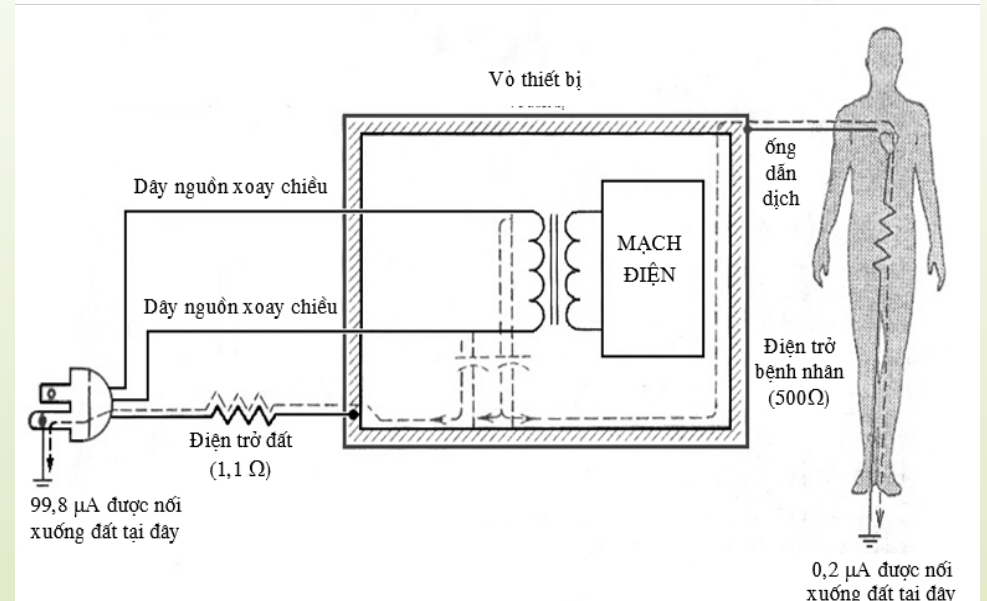
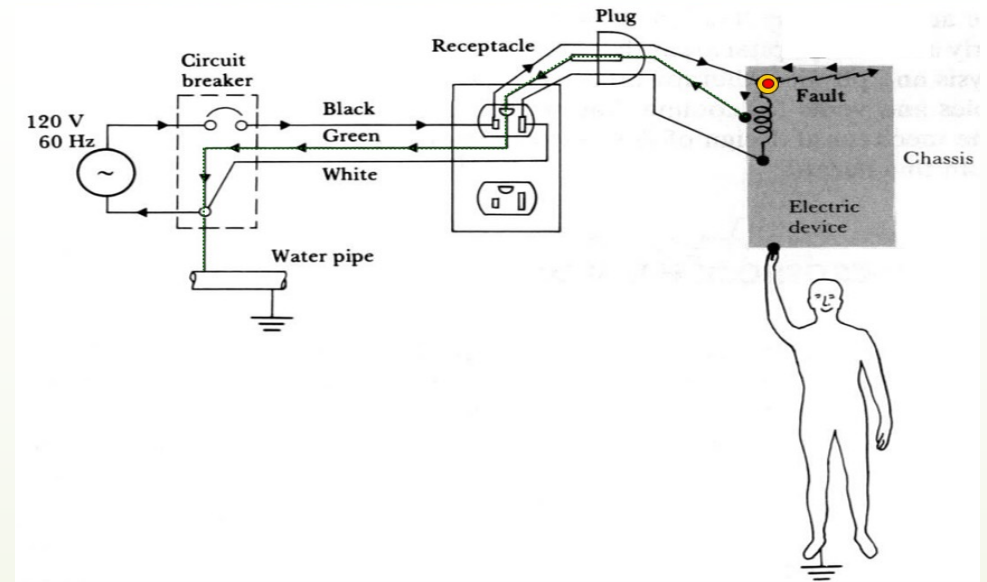
Sử dụng dây nối đất sẽ nâng cao độ an toàn, và phải đảm bảo đẳng thế giữa các bề mặt tiếp xúc

Tác dụng của nối đất

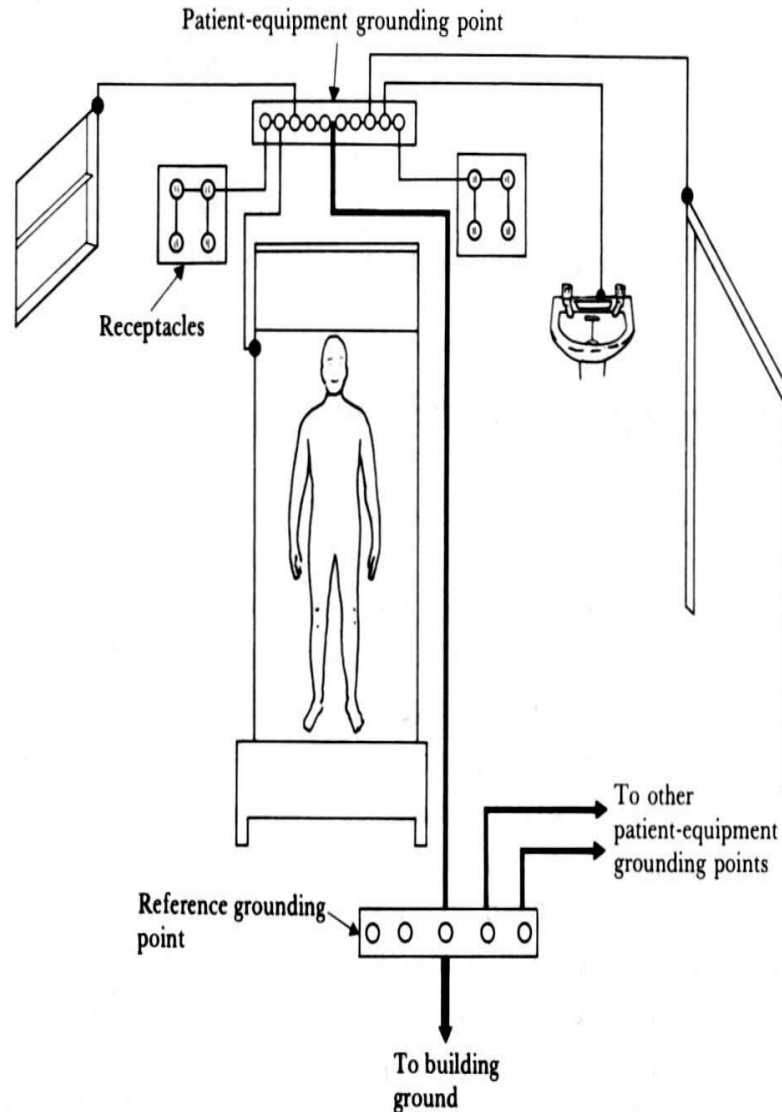
➤ Đường dây nối trực tiếp với đất có tác dụng:

- Trong trường hợp mạch bị chập giữa dây nóng và vỏ kim loại, một dòng điện lớn sẽ truyền theo dây xuống đất thay vì gây nguy hiểm cho con người, ngoài ra còn làm ngắt cầu chì.
- Nếu không có sự cố nào, dây tiếp đất đóng vai trò dẫn dòng điện bị rò quay về nguồn do bộ phận tiếp đất cần phải có điện trở thấp.
- *Tác dụng chống nhiễu (không còn được dùng trong đo tín hiệu).*

Tính mức suy giảm của dòng chạy trên cơ thể khi có dây nối đất?!



Nối đất đẳng thế

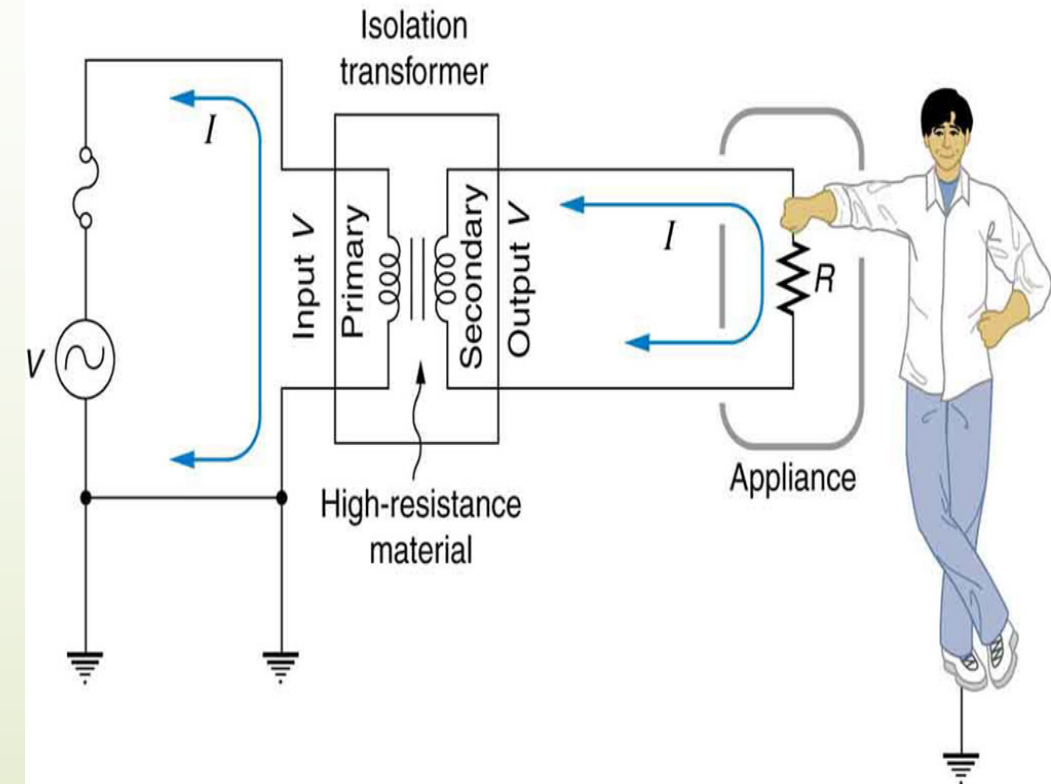


Điều kiện đảm bảo nối đất đẳng thế:

- Toàn bộ những bề mặt dẫn điện xung quanh bệnh nhân được nối với các điểm tiếp đất. Mỗi điểm tiếp đất được nối với một điểm tham chiếu để tạo nên một nối đơn xuống đất. Dây nối đất **đẳng thế** có điện trở thấp (0.15Ω) có thể chịu được dòng lớn.
- Hiệu điện thế giữa mặt đất và các mặt dẫn điện khác không nên vượt quá 40 mV.
- Phải sử dụng cọc nối đất chuyên dụng, không dùng chung với các hệ thống nối đất khác của tòa nhà (chống sét,...) Cần bố trí dây nối nguồn và dây nối đất một cách thích hợp. (tham khảo hình bên)
- **Quy chuẩn: TCVN 7447-7-710-2006, Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực y tế.** Cần lưu ý về:
 - Ba nhóm thiết bị điện y tế (không/có tiếp xúc và xâm nhập)
 - Ba loại hệ thống nối đất TT, TN, IT.

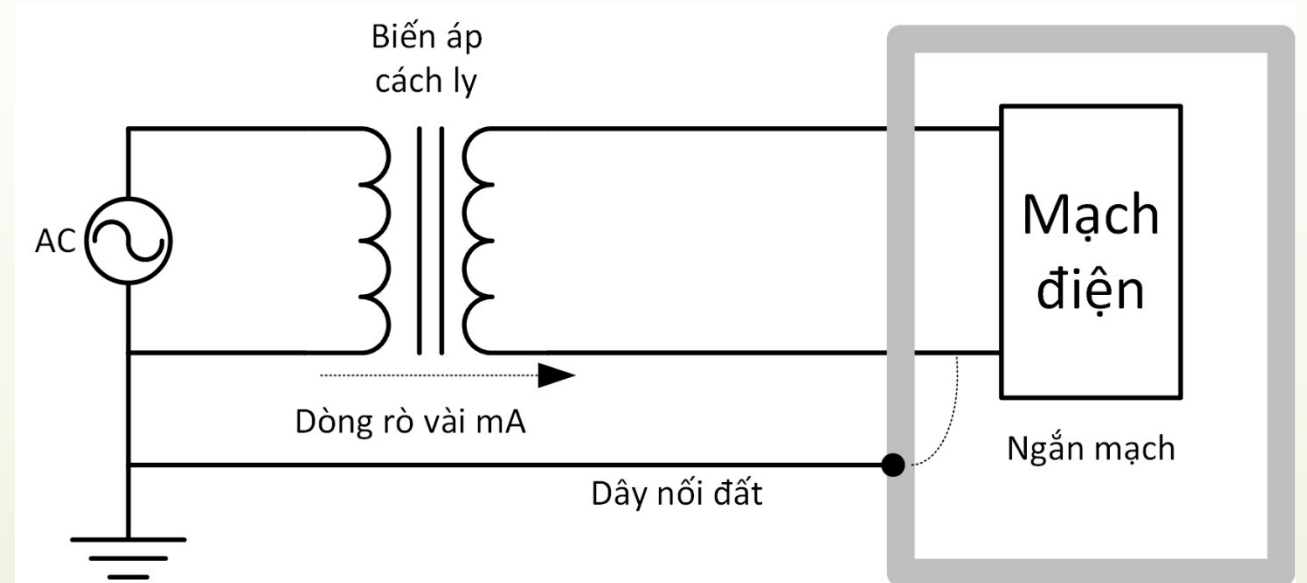
Sử dụng nguồn cách ly

- Với chỉ một hệ nối đất đẳng thế là **chưa đủ để** có thể loại bỏ dòng điện cường độ lớn, và có thể gây ra rủi ro.
- Nguồn cách ly có thể bảo vệ chống lại những trục trặc của hệ nối đất.
 - Bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ macroshock, đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt, do **Gián đoạn** các đường nối trực tiếp với đất trung tính.
- Tuy nhiên, các hệ thống nguồn cách ly:
 - Mặc dù có cả tác dụng bảo vệ khỏi Macroshock/microshock nhưng chi phí sử dụng hệ thống này là cao để có thể sử dụng đại trà trong các bệnh viện.
 - Thường chỉ được dùng ở những nơi có sử dụng thuốc gây tê để bắt lửa.



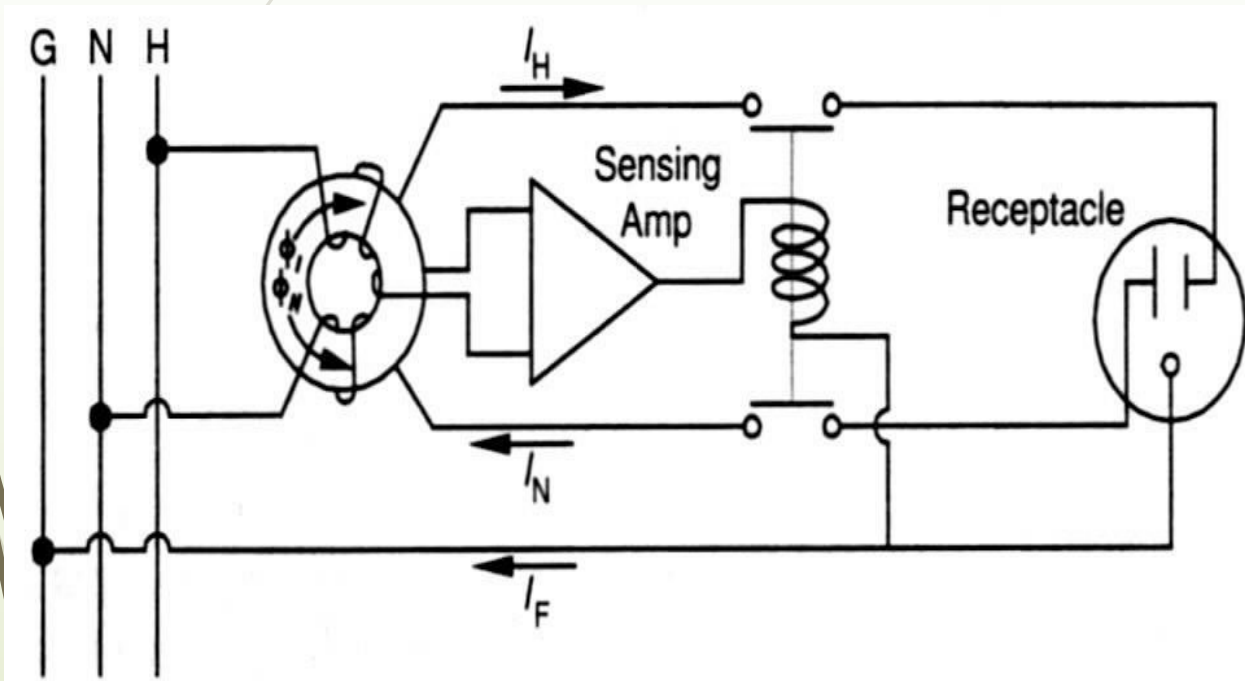
Lưu ý khi sử dụng nguồn cách ly

- Khi sử dụng nguồn cách ly được tạo bởi các biến áp cách ly vẫn có các dòng điện “nổi đất” cỡ vài mA rò qua các dây nguồn (do tụ ký sinh và trở kháng cách ly).
- Do đó vẫn cần có dây nối đất để giảm mức dòng rò có thể gây giật ***microshock***.



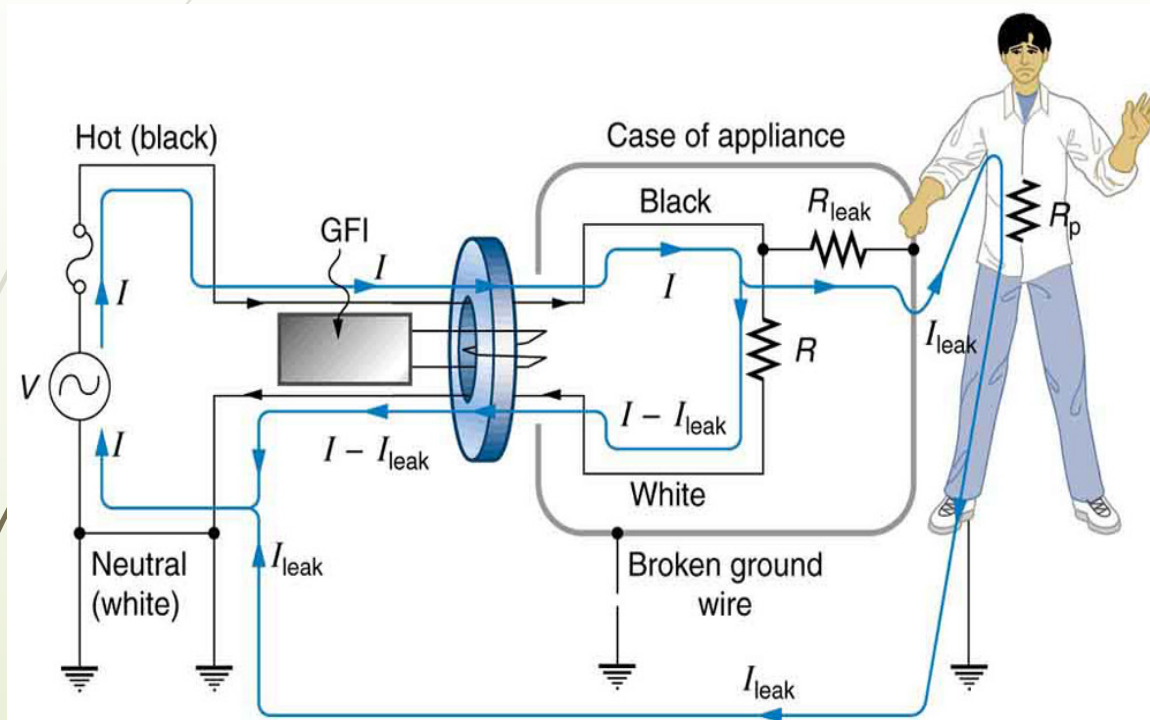
– Máy biến áp cách ly loại chuyên dụng trong y tế – dòng rò tối đa nhỏ, không quá 0,5mA, công suất không quá 10kVA, nguồn AC 230/230 – 115.

Cầu dao chống giật (GFCI)



- Thiết bị hoạt động bằng cách theo dõi điện thế tạo bởi 2 cuộn dây (nóng và nguội) trong máy biến áp vi sai.
- Nguyên lý:
 - Khi không có lỗi, $I_H = I_N$.
 - Khi có lỗi $I_H = I_N + I_F$
- Cầu dao chống giật có thể phát hiện chênh lệch giữa 2 dòng này. Nếu sự chênh lệch ấy vượt quá một ngưỡng nhất định, điều đó có nghĩa là dòng điện sẽ phải chạy qua một vật dẫn nào đó, khung kim loại hoặc cơ thể bệnh nhân.

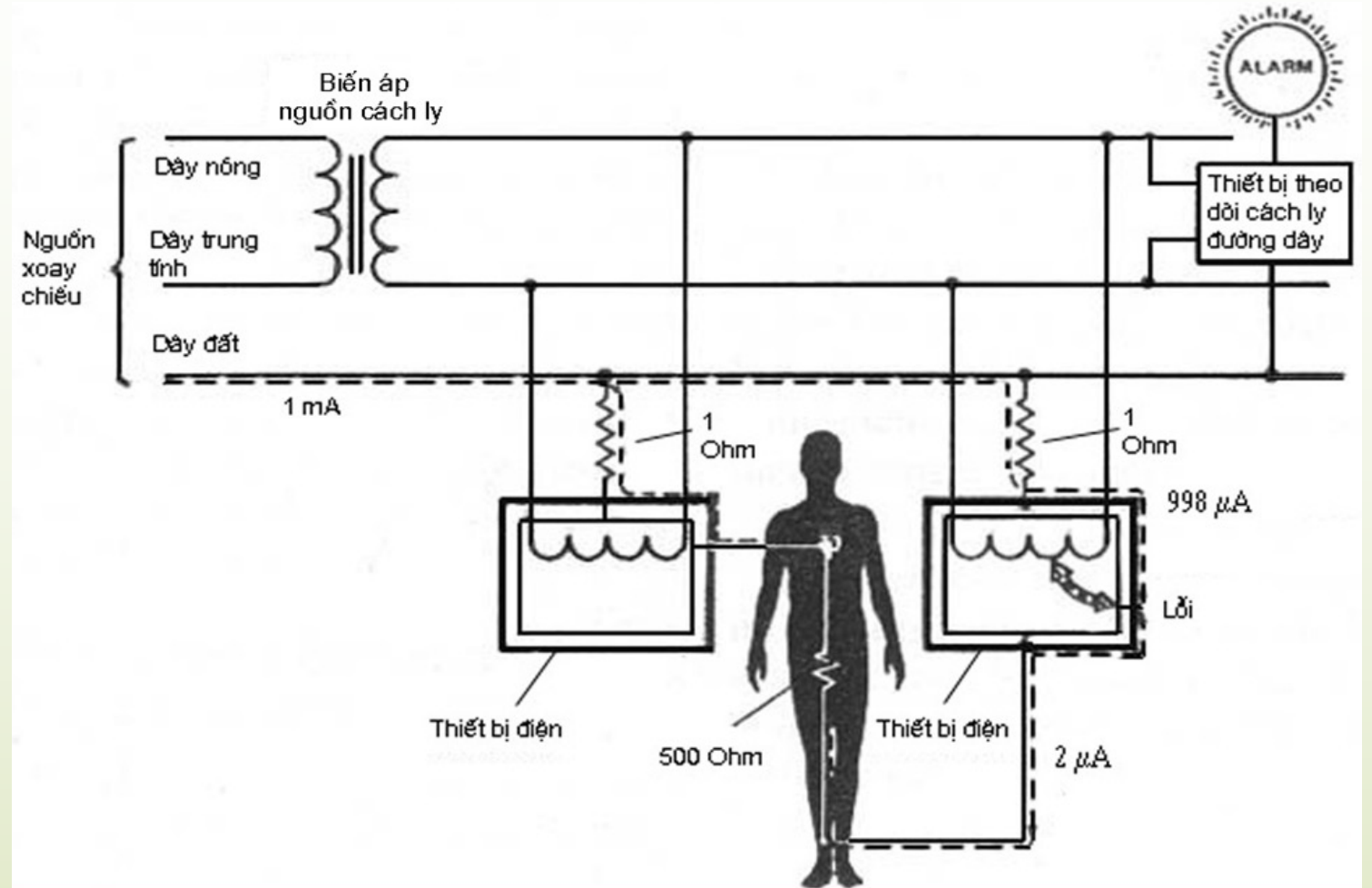
Lưu ý khi dùng Cầu dao chống giật (GFCI)



- Theo luật NEC - 1996 quy định thì tất cả các mạch điện ở phòng tắm, gara, các mạch ở ngoài trời, bể bơi và công trường đều phải sử dụng GFCI.
- Chú ý rằng GFCI bảo vệ chống lại chạm chập dây nối đất chứ không chống lại *Microshock*.
- *Khu vực chăm sóc bệnh nhân thường không trang bị GFCI vì việc các thiết bị duy trì sự sống bị mất điện đồng nghĩa với cái chết.*

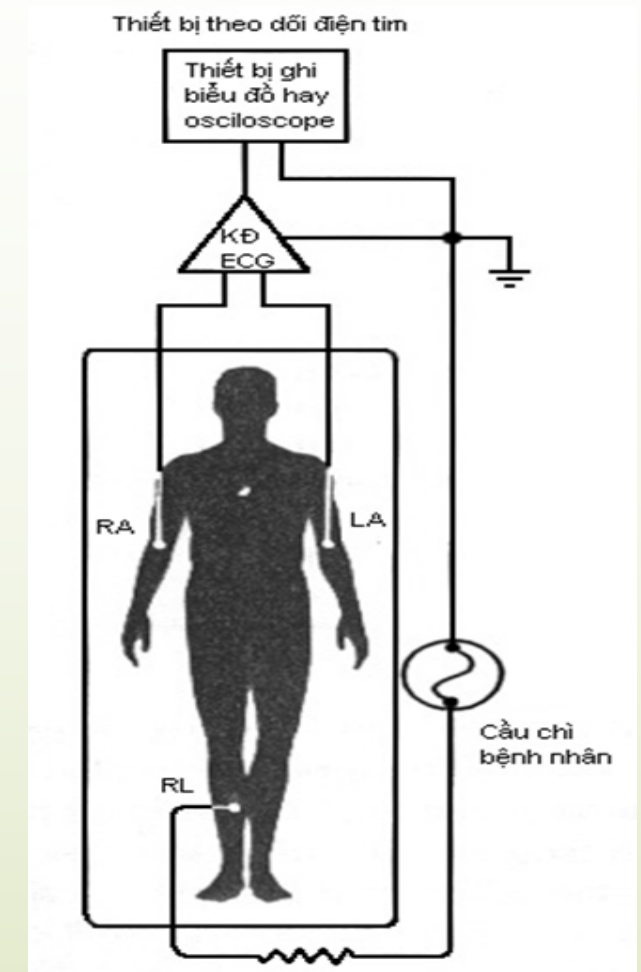
Thiết bị theo dõi dòng rò - *LIM*

- Thiết bị theo dõi cách ly đường dây (*Line isolation monitor- LIM*) là một thiết bị theo dõi liên tục trở kháng của đường dây nguồn được cách ly với đất.
- Sẽ phát ra cảnh báo khi phát hiện có dòng rò.
- Có sự khác nhau giữa GFCI và LIM!?

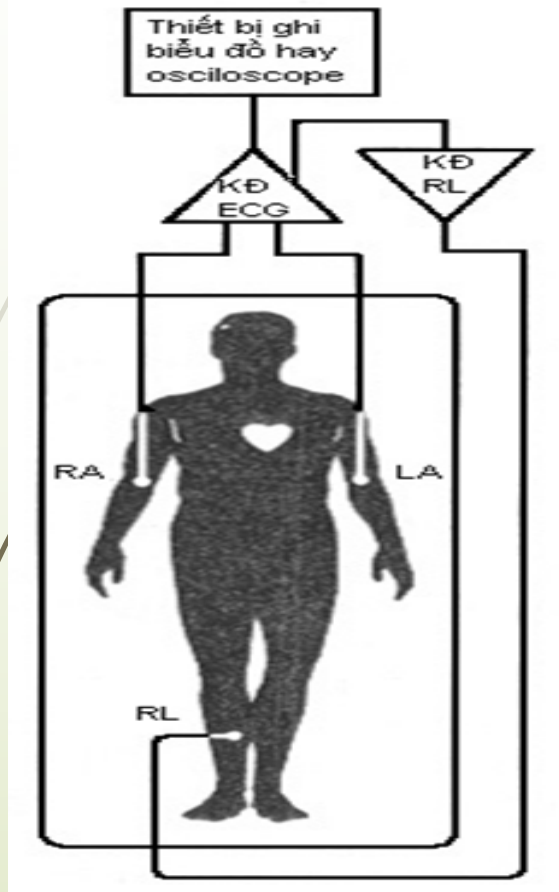


Khuếch đại điện tim đạo trình chân phải

- Các nguy cơ giật điện luôn xuất hiện khi các dụng cụ y sinh đang vận hành được nối với bệnh nhân.
- Điều này đặc biệt đúng khi bệnh nhân được nối với thiết bị theo dõi *khuếch đại vi sai tham chiếu đất* (ground-referenced differential amplifier).
- Khi chân phải của bệnh nhân được nối trực tiếp với đất qua một điện cực (dẫn điện tốt), nên dễ dàng hình thành một hiệu điện thế qua cơ thể của bệnh nhân.
- Khi sử dụng cách thức này trong mạch thường có một cầu chì ở chân phải để hạn chế dòng điện nhỏ hơn dưới mức chuẩn 5 mA.
- **Rất dễ gây nguy cơ giật microshock.**



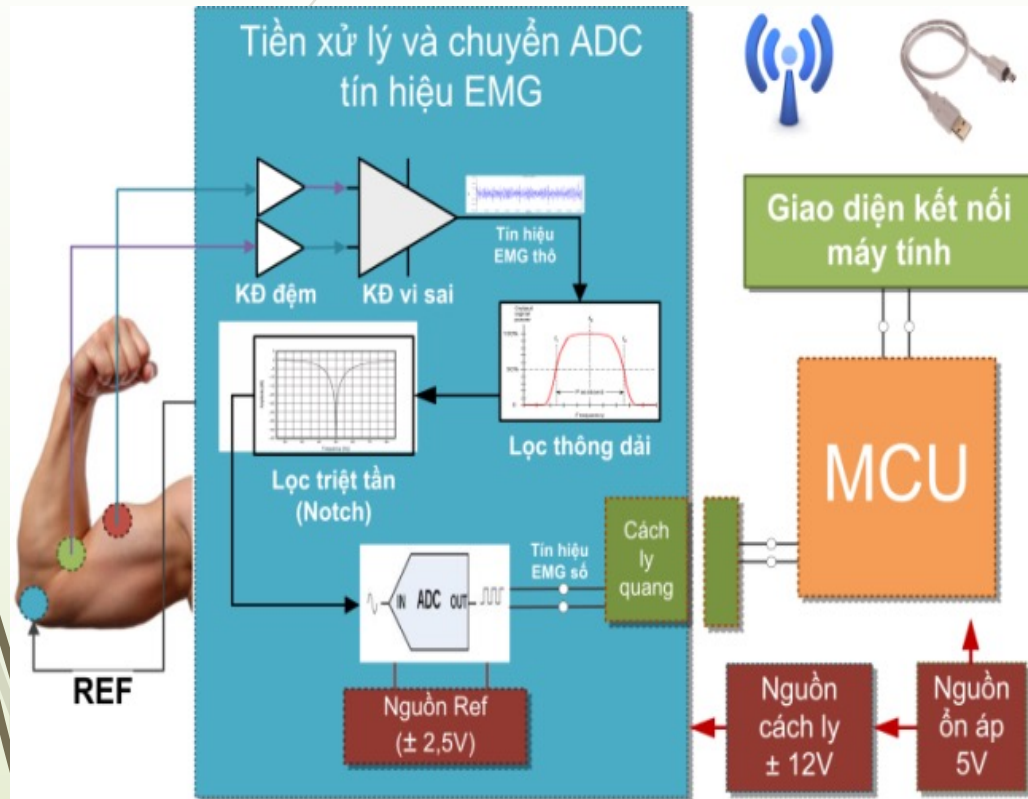
Khuếch đại điện tim đạo trình chân phải (tiếp)



Nguyên lý:

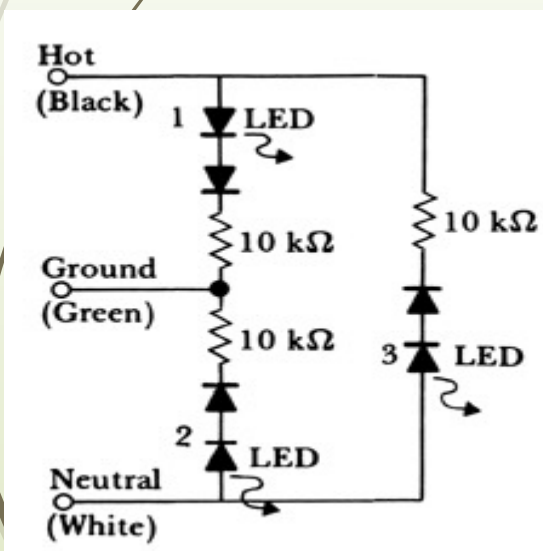
- Bộ khuếch đại này lấy tín hiệu nhiễu cảm ứng nguồn tần số 50-60 Hz từ bệnh nhân được thu nhận từ điện cực đó, và tạo tín hiệu tham chiếu đưa về chân phải của bệnh nhân, khi đó nó sẽ có tác dụng bỏ nhiễu nguồn cảm ứng.
- Dòng phản hồi không bao giờ vượt quá dòng tap âm ban đầu vừa chảy qua bệnh nhân. Do đó, bệnh nhân sẽ được cách ly một cách hiệu quả với đất với dòng rò rất nhỏ, và việc ghi tín hiệu điện tim sẽ rõ ràng hơn (giảm được nhiễu).
- Bên cạnh đó cần sử dụng các mạch khuếch đại cách ly tín hiệu đầu vào để giảm các đường dẫn của dòng điện qua bệnh nhân. ngăn các dòng điện lớn hơn $10 \mu\text{A}$ chạy qua cơ tim theo một ống dẫn dịch đặt bên trong

Các mạch khuếch đại cách ly thường dùng



- Các giải pháp để thu tín hiệu điện sinh học tốt như:
 - Tăng tỷ số SNR, và CMRR, giảm nhiễu cảm ứng,
 - Dùng bộ chuyển đổi ADC trước tần cách ly quang
 - Sử dụng cách ly quang để truyền tín hiệu giữa mạch đo và các khối mạch còn lại của thiết bị
 - Cách ly nguồn.
- Tính năng chính của bộ khuếch đại cách ly:
 - Điện trở cách điện lớn ($>10M\Omega$)
 - Điện áp cách ly lớn ($>1000V$)
 - Hệ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR) lớn ($>100\text{ dB}$)

Thiết bị kiểm tra cực tính



- Lắp đúng cực tính của dây trong ổ cắm là rất quan trọng
- Thiết bị kiểm tra hộp chứa (3 LED) để kiểm tra các lỗi về dây điện
 - Thiết bị đơn giản, nhưng hữu dụng
 - Lưu ý thiết bị này không phát hiện được tất cả các lỗi (ví dụ mắc nhầm giữa dây nối đất và dây nguội)

Trạng thái	Đ1	Đ2	Đ3
1. Hở dây lửa	OFF	OFF	OFF
2. Hở dây chung tính	ON	OFF	OFF
3. Không tồn tại	OFF	ON	OFF
4. Hở dây đất	OFF	OFF	ON
5. Lộn dây lửa với dây đất	ON	ON	OFF
6. Đúng	ON	OFF	ON
7. Lộn dây lửa với dây trung tính	OFF	ON	ON
8. Hở dây lửa và dây trung tính lẫn với dây lửa	ON	ON	ON

Các giải pháp khác để đảm bảo an toàn

- Giảm độ căng của dây ở vị trí đầu vào và đầu ra của thiết bị
- Hạn chế dòng rò qua lớp cách điện để giảm đến mức thấp nhất điện dung giữa dây nóng và lớp vỏ khung.
- Dùng 2 lớp cách điện để tránh bệnh nhân tiếp xúc với các bề mặt dẫn điện (vỏ làm bằng vật liệu cách điện, nút nhựa,...).
- Hoạt động ở hiệu điện thế thấp; các thiết bị thể rắn hoạt động ở hiệu điện thế $<10V$ rất khó gây ra macroshocks
- Cách điện trong thiết kế mạch.

Trao đổi & câu hỏi

➤ Trao đổi

➤ ...

➤ ...

➤ Câu hỏi

- Giải pháp bảo vệ nào luôn được sử dụng để đảm bảo an toàn điện?
- Theo bạn trong phòng phẫu thuật cần phải dùng các giải pháp an toàn điện nào?
- Phân tích giải pháp đảm bảo an toàn điện của máy theo dõi các thông số sống của bệnh nhân trong phòng hồi tỉnh?
- Phân tích giải pháp đảm bảo an toàn điện của máy chạy thận nhân tạo
 - Chỉ ra nguy cơ
 - Chỉ ra các cách để hạn chế rủi ro về điện

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN TRONG Y TẾ

Keywords:

- Tiêu chuẩn an toàn điện, Dòng rò, nối đất, nguồn cách ly, trở kháng cách ly,
- Electrical Safety in Medical Equipment, Leakage current, Isolation Transformers, LIM, GFCI, Leakage Current Testing Requirements, Leakage Current Test ...

Mục tiêu của bài học

➤ Mục tiêu

- Hiểu về các tiêu chuẩn an toàn điện
- Nhận diện được các ký hiệu liên quan đến an toàn điện
- Nắm được nguyên lý đo lường các mức độ an toàn điện

➤ Yêu cầu

- Nắm chắc nội dung bài giảng
- Tìm kiếm tài liệu liên quan để giải đáp các câu hỏi được nêu ở cuối chương

Tiêu chuẩn an toàn điện



- Là tất cả các quy định, nguyên tắc được đặt ra áp dụng cho những đối tượng thường xuyên tiếp xúc hoặc quan tâm đến điện và thiết bị điện.
- Được ban hành thành các thông tư văn bản có tính quy phạm pháp luật, được lưu hành dưới dạng tập hợp các tiêu chuẩn bởi các tổ chức của Chính phủ hoặc hiệp hội có uy tín như TCVN, IEC, ...
- Căn cứ theo bảng tiêu chuẩn được ban hành mà cơ quan có thẩm quyền sẽ công nhận thiết bị, hệ thống điện của đơn vị xin được cấp phép có đạt tiêu chuẩn an toàn điện hay không, hoặc khi xem xét các tình huống cụ thể.
- Tham khảo thêm: <https://vanbanphapluat.co/tcvn-7303-1-2009-thiet-bi-dien-y-te-phan-1-yeu-cau-chung-an-toan-co-ban>

Mã số	Tên tiêu chuẩn
IEC 60601-1	Bộ tiêu chuẩn cốt về an toàn cho thiết bị điện y tế
TCVN 7303-1 : 2009	Bộ tiêu chuẩn tương đương với IEC 60601-1, do Việt Nam ban hành
IEC 60601-1-xx	Chuỗi các tiêu chuẩn kết hợp IEC 60601-1-xx cho thiết bị điện y tế
IEC 60601-2-xx	Chuỗi các tiêu chuẩn riêng IEC 60601-2-xx cho các loại thiết bị điện y tế cụ thể
IEC 60601-3-xx	Chuỗi các tiêu chuẩn về tính năng IEC 60601-3-xx cho các loại thiết bị điện y tế cụ thể

Phân loại thiết bị và bộ phận theo TC ATĐ

➤ Thiết bị có phân làm các loại

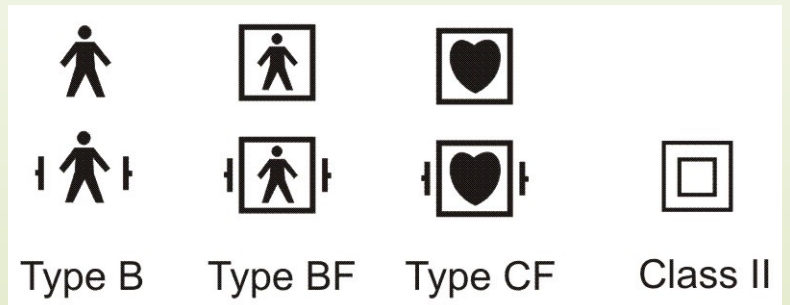
- Class I: Thiết bị điện có khả năng chống điện giật không chỉ dựa vào cách điện cơ bản, mà còn cung cấp cảnh báo về an toàn bổ sung trong đó cung cấp nối đất bảo vệ cho các bộ phận có thể tiếp cận bằng kim loại hoặc bộ phận kim loại bên trong
- Class II: Thiết bị điện có khả năng chống điện giật không chỉ dựa vào cách điện cơ bản, mà trong đó còn cung cấp các phòng ngừa an toàn bổ sung như cách điện kép hoặc cách điện tăng cường khi không có quy định về tiếp đất bảo vệ hoặc điều kiện lắp đặt tin cậy
- Class III: Thiết bị sử dụng biến áp hạ áp cách ly ($< 40\text{VAC}$)

➤ Bộ phận kết nối của thiết bị

- Type B: Không có kết nối điện trực tiếp với bệnh nhân có thể có nối đất.
- Type BF: Có kết nối điện trực tiếp với bệnh nhân, nhưng không nối trực tiếp tới tim.
- Type CP: Có kết nối điện trực tiếp tới tim bệnh nhân.

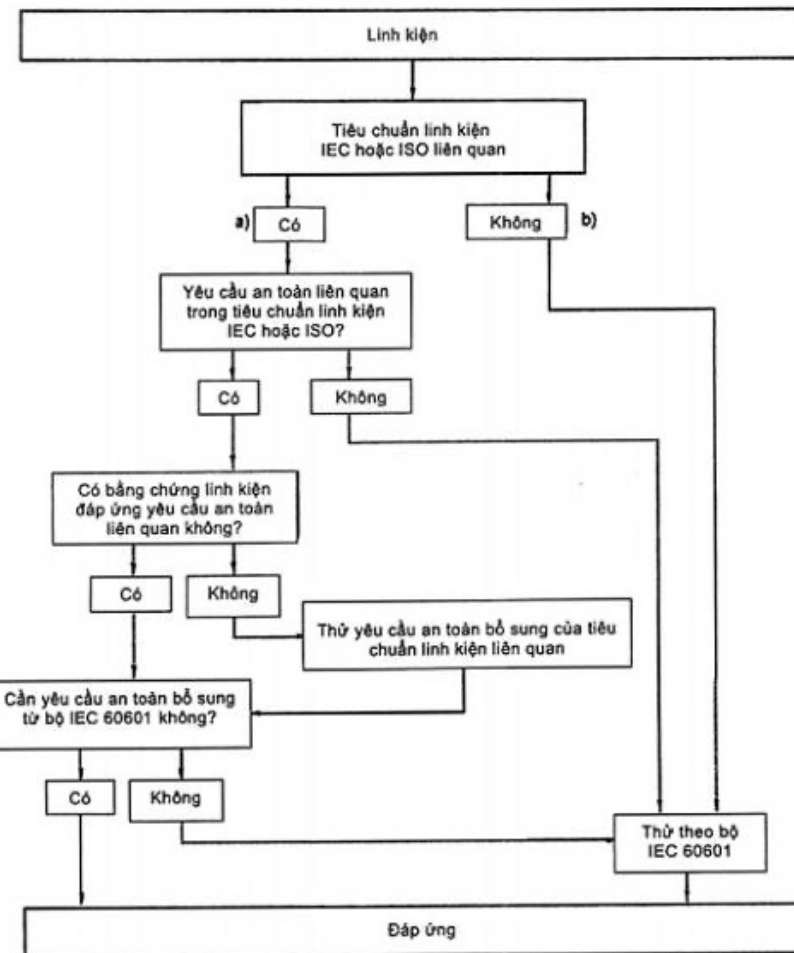
Leakage Current	Type B		Type BF		Type CF	
	NC	SFC	NC	SFC	NC	SFC
Earth Leakage current	500uA	1mA	500uA	1mA	500uA	1mA
Enclosure Leakage current	100uA	500uA	100uA	500uA	100uA	500uA
Patient Leakage current	100uA	500uA	100uA	500uA	10uA	50uA

NC = Normal Conditions SFC = Single Fault Conditions

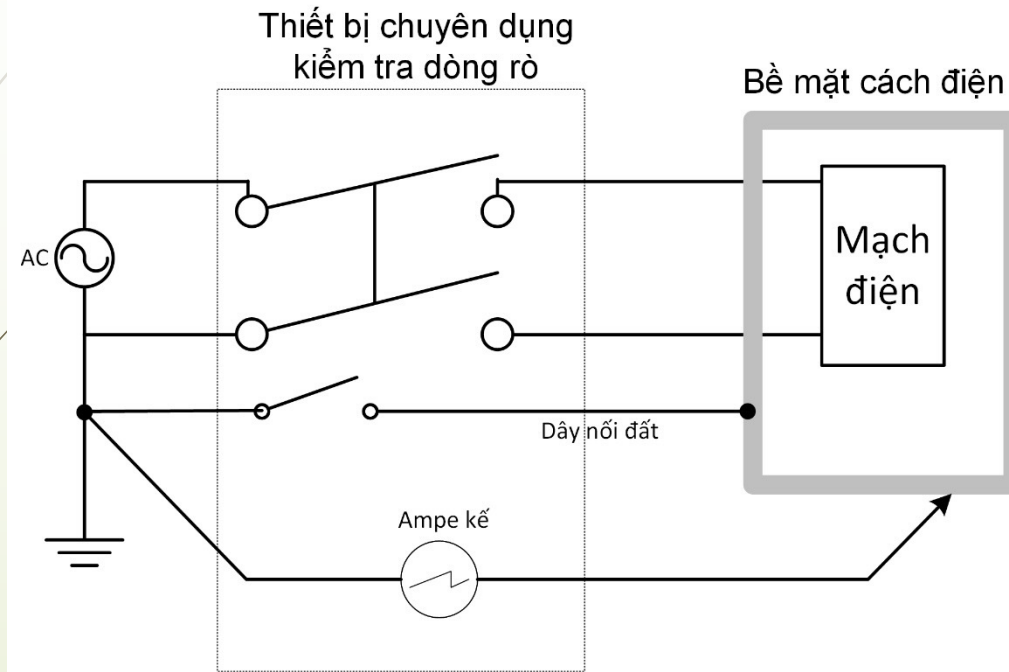


Quy trình kiểm chuẩn trang thiết bị

- Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế
 - Quy định về hiệu chuẩn thiết bị theo thời gian quy định (Chương VI. DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Mục 2. KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ)
- Dịch vụ hiệu chuẩn và phân tích an toàn điện.



Kiểm tra dòng rò trên vỏ



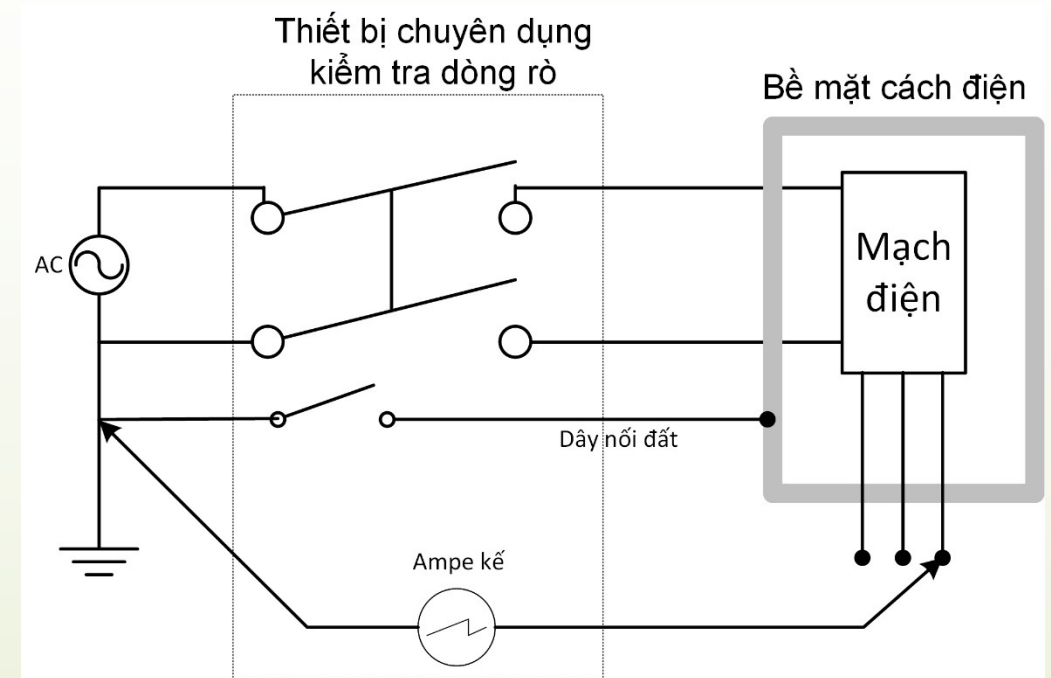
- Dòng rò trên vỏ:
 - không nên vượt quá $500\mu\text{A}$ ở trong trường hợp thiết bị không kết nối với bệnh nhân.
 - và không vượt quá $300\mu\text{A}$ trong trường hợp thiết bị có kết nối với bệnh nhân.



Kiểm tra dòng rò giữa điện cực với đất



TOS3200

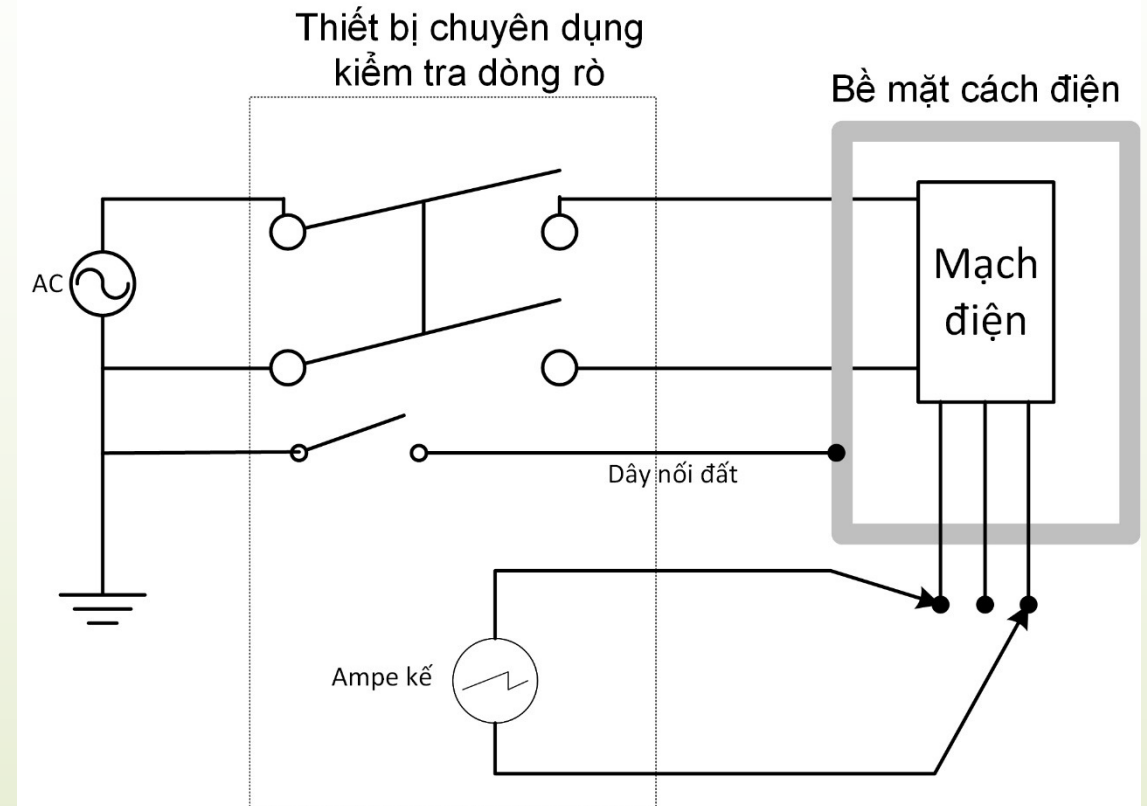


- Dòng rò trên các điện cực tới đất
 - không nên vượt quá $50\mu\text{A}$ ở trong trường hợp hở đất,
 - và không vượt quá $10\mu\text{A}$ trong trường hợp hoạt động bình thường.

Kiểm tra dòng rò giữa các điện cực

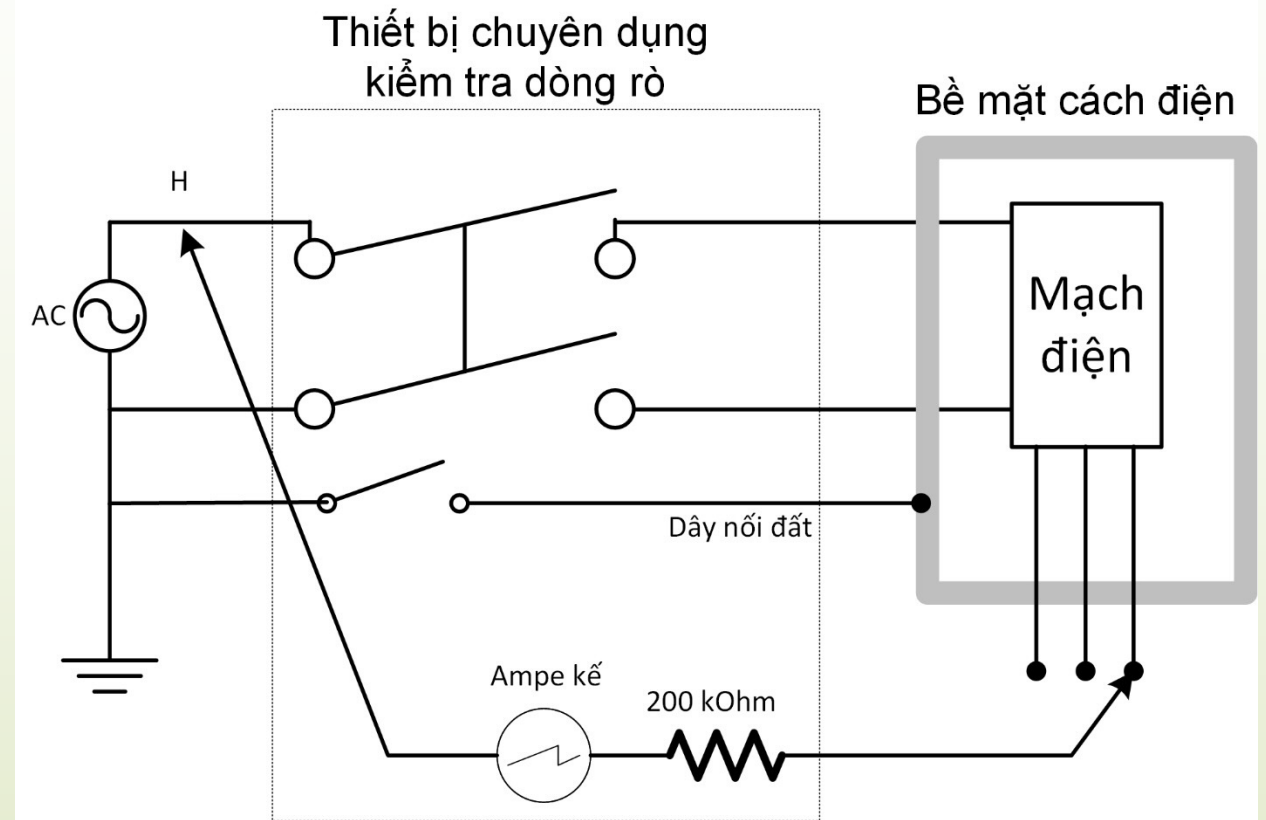


- Dòng rò trên các điện cực
 - Không nên vượt quá $50\mu\text{A}$ ở trong trường hợp hở đất,
 - Không vượt quá $10\mu\text{A}$ trong trường hợp hoạt động bình thường.



Kiểm tra dòng cách ly điện cực

- Dòng cách ly là dòng đi qua các điện cực của bệnh nhân xuống đất nếu xuất hiện điện áp trên bệnh nhân.
- Dòng này cần được giới hạn tối đa ở mức $50\mu\text{A}$



Trao đổi và Câu hỏi

- Trao đổi

-

- ...

- Câu hỏi:

- Có thể dùng thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm điện tử để thực hiện các phép đo không?
 - Để đánh giá một thiết bị điện có an toàn trong sử dụng hay không chúng ta cần làm gì?
 - Xây dựng một quy trình đánh giá rủi ro và khuyến nghị (mô tả, phân tích, kết luận, khuyến nghị) thông qua một tình huống cụ thể.